教育部99學年度高級中學數理及資訊學科能力競賽
化學科決賽成果報告目錄

壹、實施計畫……P.1

貳、競賽規則……P.3

參、報到須知……P.4

肆、生活須知……P.5

伍、競賽日程表及每日賽程……P.6

陸、參賽學生名冊……P.10

柒、學生實作編組名冊……P.11

捌、筆試及實作競賽場地配置圖……P.12

玖、口試競賽編組與程序……P.14

拾、住宿分配表……P.17

拾壹、專題演講……P.22

拾貳、本校燕巢校區平面圖……P.26

拾參、本校校區交通路線簡圖……P.27

拾肆、得獎學生及指導教師名單……P.28

拾伍、競賽試題及參考答案

一、筆試 I……P.29

二、筆試 II……P.31

三、筆試 III……P.35

四、筆試 IV……P.40

五、實作 I……P.45

六、實作 II……P.49

七、口試……P.54

拾陸、參賽學生綜合意見……P.55

拾柒、競賽剪影……P.57

拾捌、台灣參加國際化學奧林匹亞競賽簡史……P.65

壹、實施計畫

一、宗旨：加強輔導公私立中學推動高級中學化學科教育，以提高學生對化學研究的興趣，激發其思考與創造能力，藉以鼓勵學生與校際間相互觀摩學習，提昇科學教育品質。

二、參加對象及名額：

（一）參加對象：各公、私立高級中學各年級學生（含綜合高中修習學術學程學生）。

（二）決賽名額：台灣地區 35 人、台北市 10 人、高雄市 5 人，共計 50 人。

三、主辦及承辦單位：

（一）主辦單位：教育部

（二）承辦單位：國立高雄師範大學化學系

四、競賽日期及地點：

中華民國 99 年 12 月 9 日（週四）至 12 月 11 日（週六）於國立高雄師範大學化學系舉行（燕巢校區地址：82444 高雄縣燕巢鄉深水村深中路 62 號）

五、競賽方式及命題範圍：

（一）競賽命題範圍：以高級中學化學課程教材範圍為原則，並包含部分相關基礎科學理論題目，以評定參加學生對化學課程及相關基礎理論內容之了解與認識。

（二）競賽方式：

1. 筆試：一次 45 分鐘，共 4 次，總計 180 分鐘。筆試成績佔總成績 40%。
2. 實驗設計與操作：每次 100 分鐘，共 2 次，總計 200 分鐘。參加競賽學生使用承辦單位所提供之儀器設備，依照承辦單位所訂定之競賽規則，在規定時間內設計及進行實驗解答問題，並提出書面報告。實作成績佔總成績 45%。
3. 口試：口試規則於競賽時另行公布，口試成績佔總成績 15%。

六、評審：

（一）評審委員：由承辦單位聘請化學及相關領域專家學者或高級中學資深優秀教師 15 至 19 人，組成命題及評審委員會。凡參與教育部「高中學生科學研究人才培育計畫」之老師，於口試階段應迴避擔任評審委員。

（二）競賽評分方式：由命題及評審委員會決定並於賽前公佈。

七、獎勵：

（一）凡參加者均由教育部發給參賽證明。

（二）優勝者由教育部發給獎狀及獎學金（獎勵標準如附表）。

附表：高級中學化學科能力競賽決賽績優學生獎學金給獎標準			
獎　　別	人數	獎金數額（每人）	備　　註
第一等獎	3 人	新台幣 15,000 元	1. 本項獎學金以學生為發給對象。 2. 在不超過獎學金總金額前提下，得由評審委員會視競賽成績酌予調整得獎人數（或從缺）。
第二等獎	7 人	新台幣 10,000 元	
第三等獎	10 人	新台幣 7,500 元	

（三）獲得前三等獎學生之指導教師由教育部發給獎狀，並由主管教育行政機關酌予敘獎。

（四）第一、二等獎由主辦單位推薦參加國際化學奧林匹亞選訓營。

八、經費預算：

由承辦單位編列人事費、業務費、獎學金、行政管理費及雜支等各項目費用，業務費各項目間得相互流用。

九、本計畫由教育部核定後實施。

貳、競賽規則

一、競賽場地除參賽學生、評審委員、服務人員及配戴工作人員識別証件者外，一律不准進入。

二、參加競賽學生必須攜帶實驗衣（實作時務必穿著），除配戴學員（競賽）証及標示編號之背心（由承辦學校準備）外，並應攜帶就讀學校學生證及國民身份證，經查驗無誤，始准參加競賽。

三、參賽學生除指定的實驗器材、文具、非工程用電子計算機外，不得攜帶其他物品進場，行動電話、計時器等通訊器材務必關機，違者視其使用情節加重扣分或扣減其該科全部成績。

四、實作前應先就所列儀器、藥品等名稱及數量一一點清，如有缺損應即舉手請評審人員處理。

五、參賽學生應按規定之考試開始前 10 分鐘入場，**考試開始 10 分鐘後不得入場；考試開始後 40 分鐘內不得離場**，強行入場或離場者，取消其競賽資格。

六、參賽學生必須於考試開始前 10 分鐘進入所編定之試場或實驗室，並按編號入座。考試開始鈴（鐘）響時始可進行實驗或作答。考試結束鈴（鐘）響聲響畢，應即停止作答，違者視其情節予以扣分或扣減其該科全部成績。

七、考生不得擾亂試場秩序影響他人作答，違者初次予以勸告，不聽勸告者，即請其出場，且該科成績不予計算。

八、參賽學生如發現試題本（答案本）錯誤、缺漏、污損或印刷不清時，應即舉手請監試人員處理，但不得要求解釋題意。

九、參賽學生於考試開始後至繳卷前，未經許可不得藉故擅自離場，否則取消競賽資格。如有突發事故（如因病等），必須暫時離開競賽試場者，須由工作人員陪同處理，但不得請求延長時間或補考。

十、參賽學生應於考試離場前將試題、答案卷併交監試人員，不得攜出試場外。

十一、競賽時如有偶發事件，應即向監試人員報告，會同處理。

十二、參賽學生對競賽場地設備必須妥善使用，如器材損壞，無法進行時，應立刻報告補充，不予扣分；但如有故意損毀或應注意而未注意以致損毀者，應予扣分並課以賠償責任。

十三、實作競賽結束後，須將實驗器材清洗歸位，如有破損應向監試人員報告。

十四、本規則如有未盡事宜，得隨時修正並補充之。

參、報到須知

一、競賽日期：99 年 12 月 9 日（星期四）至 99 年 12 月 11 日（星期六）

二、報到時間：99 年 12 月 9 日（星期四）下午 1：00 至 2：00

三、報到地點：本校燕巢校區寰宇大樓 1 樓 101 階梯教室

（一）參賽學生請於 12 月 9 日下午 2 點前完成報到手續。

（二）自本校燕巢校區大門口至報到地點（寰宇大樓）沿途均貼有路標指示，並有輔導人員接待引導。

（三）9 日下午報到前及 11 日下午閉幕後本校均備有專車分別於高雄火車站（後站）、高鐵左營站、本校和平校區等定點接送，預定發車時間詳如附表說明，請斟酌時間自行訂購回程車（機）票（恕本系無法提供訂票服務）。

（四）本競賽恕不安排指導（隨隊）教師膳宿，煩請自行處理。

四、攜帶物品及證件：

（一）國民身分證、學生證、全民健保卡。報到時請出示身分證及學生證。

（二）**天平（最小刻度至少 0.01 克）一人一台**、實驗衣、安全眼鏡、碼錶（計時用）。

（三）文具、參考書籍、筆記簿等（**電子計算機由本校提供，學生無須準備**）。

（四）換洗及禦寒衣褲、個人盥洗用品、拖鞋、雨具。

（五）競賽期間一律住宿本校燕巢校區，提供棉被、床單、枕頭。

五、國立高雄師範大學（和平、燕巢校區）位置及交通說明：

（一）和平校區：高雄市苓雅區和平一路 116 號（高雄市中正文化中心東側）。

（二）燕巢校區：高雄縣燕巢鄉深水村深中路 62 號（深水國小旁）。

請至本校網站（http://www.nknu.edu.tw/）點選「認識高師」→「兩校資訊」參看。

六、停車規定：

進出本校和平及燕巢校區之車輛，請依規定繳交停車費用（和平校區可將車輛停至本校對面文化中心地下停車場或長青活動中心停車場）。

八、本校化學系聯絡方式：

電話：07-7172930 轉 7101-7104　　傳真：07-6051083

電子郵件信箱：vd@nknucc.nknu.edu.tw　網址：http://www.nknu.edu.tw/~chem/

九、其他注意事項：

（一）競賽時嚴禁攜帶行動電話及其他電子通訊器材。

（二）報到領取之學員證應予配戴，以資識別。

附表：交通接送點分別為高雄火車站（後站）、高鐵左營站及本校和平校區，各定點發車時間如下：（交通事宜如有疑義，請洽聯絡人黃振瑞先生：07-7172930#7102）

第一天：99 年 12 月 9 日（週四）

A 車	中午 12：00 本校和平校區→12：30 高雄火車站（後站）→13：20 燕巢校區
B 車	中午 12：00 本校和平校區→12：40 高鐵左營站→13：20 燕巢校區

第三天：99 年 12 月 11 日（週六）

A 車	下午 3：30 燕巢校區→ 4：10 高雄火車站（後站）→ 4：40 本校和平校區
B 車	下午 3：30 燕巢校區→ 4：00 高鐵左營站→ 4：40 本校和平校區

肆、生活須知

一、膳食：

（一）用餐時間：早餐－07：20、午餐－12：00、晚餐－17：00、點心－20：30。

（二）早、中、晚餐請至本校歸燕食巢餐廳用餐，準時入席。

二、住宿：

（一）請按分配的寢室床位住宿，房間鑰匙及刷卡請向輔導員或舍務員領取。

（二）請於競賽期間全程配戴學員證，以資識別。

（三）9 日下午報到後、集合用餐前請把個人衣物、寢具等整理妥適，置於房間內，貴重物品務請隨身攜帶，切勿置放於寢室內。

（四）上午起床時間 6：40，晚上就寢時間 11：00。就寢後請保持寧靜，避免離開寢室，輔導員將逐寢清點人數。

（五）各樓層均有一部自動飲水機，冷溫熱水均有。

（六）為維環保請個人攜帶環保杯，以便平時喝水使用。

（七）11 日上午早餐用畢後請攜帶所有行李至指定地點集中放置，口試、專題演講至閉幕結束前由輔導員統一保管行李，競賽結束後由輔導員發還給每位同學。

三、服務：

（一）每間寢室均備有洗衣粉、垃圾袋，請自行取用。

（二）身體如有不適或遇有任何困難時，請隨即告知輔導員，竭誠為你服務。

四、乘車須知：

（一）11 日下午 3：30 於燕巢校區寰宇大樓前集合發車，分別前往高雄火車站（後站）、高鐵左營站及本校和平校區。

（二）往返所搭乘交通車為恆春遊覽公司，各小組請按報到後所編排車次上車。

五、請假：

如有事、病需請假者（考試期間不得請假，如請假時，該科成績不予計算），須事先向輔導員領取請假單，填寫後由輔導員轉陳隨隊輔導老師批准，否則不得擅自外出，以免發生意外。

六、郵電訊息：

（一）郵件：請寄 82444 高雄縣燕巢鄉深水村深中路 62 號國立高雄師範大學化學系轉陳高級中學化學科能力競賽決賽參賽學生 XXX 君收。

（二）聯絡電話：

1. 化學系：07-7172930 轉 7101-7104
2. 教官室：07-7172930 轉 6231
3. 輔導教官邱樹泉教官手機：0932799397

（三）傳真：化學系辦公室 07-6051083

伍、競賽日程表

<table>
<tr><th>12 月 9 日
（星期四）</th><th>12 月 10 日
（星期五）</th><th>12 月 11 日
（星期六）</th></tr>
<tr><td rowspan="6"></td><td>7:10 ~ 7:50
集合、早餐（歸燕食巢）</td><td>7:10 ~ 7:50
集合、早餐（歸燕食巢）</td></tr>
<tr><td>8:00 ~ 8:45
筆試一（CM308 教室）</td><td>8:00 ~ 8:30
口試委員評審會議
（CM301 研討室）</td></tr>
<tr><td>9:00 ~ 9:45
筆試二（CM308 教室）</td><td rowspan="3">8:30 ~ 12:10
分組口試</td></tr>
<tr><td>10:00 ~ 10:45
筆試三（CM308 教室）</td></tr>
<tr><td>11:00 ~ 11:45
筆試四（CM308 教室）</td></tr>
<tr><td>12:00 ~ 13:00
午餐及午休
（歸燕食巢、CM308 教室）</td><td>12:10 ~ 13:00
午餐及午休（歸燕食巢、CM308 教室）/評審委員午餐暨成績評審會議（CM301 研討室）</td></tr>
<tr><td>13:00 ~ 14:00
報到
（CM101 階梯教室）</td><td rowspan="2">13:00 ~ 14:40
實驗操作考試
（教學實驗室）</td><td rowspan="2">13:00 ~ 14:30
專題演講 III
（CM101 階梯教室）</td></tr>
<tr><td>14:00 ~ 15:00
開幕典禮及賽前說明
（CM101 階梯教室）</td></tr>
<tr><td>15:10 ~ 16:40
營務須知及認識環境</td><td>15:00 ~ 16:40
實驗操作考試
（教學實驗室）</td><td>14:30 ~ 15:30
閉幕典禮暨頒獎
（CM101 階梯教室）</td></tr>
<tr><td>17:00 ~ 18:00
晚餐（歸燕食巢）</td><td>17:00 ~ 18:00
晚餐（歸燕食巢）</td><td rowspan="3">15:30
賦歸</td></tr>
<tr><td>18:00 ~ 19:30
專題演講 I
（CM101 階梯教室）</td><td>18:00 ~ 19:30
專題演講 II
（CM101 階梯教室）</td></tr>
<tr><td>19:30 ~
歡迎會（歸燕食巢）</td><td>19:30 ~
自由活動</td></tr>
</table>

【每日賽程】

第一天（12月9日，星期四）

時　　間	程　序	主持（講）人	地　點	主持人 工作人員
13:00~14:00	報　到	徐永源 主任 張玉珍 老師 李冠明 老師	寰宇大樓 階梯教室前 （CM101）	負責人員 輔導員
14:00~15:00	開幕典禮 賽前說明	教育部長官 本校長官 徐永源 主任	寰宇大樓 階梯教室 （CM101）	徐永源 主任 張玉珍 老師 李冠明 老師 全體工作人員
15:10~16:40	營務須知及 認識環境	李冠明 老師 邱樹泉 教官	寰宇大樓 階梯教室 （CM101） 燕巢校區	輔導員
17:00~18:00	晚　餐	邱樹泉 教官	歸燕食巢	輔導員
18:00~19:30	專題演講I	薛景中 博士	寰宇大樓 階梯教室 （CM101）	徐永源 主任 李冠明 老師 輔導員
19:30~	歡迎會	邱樹泉 教官	歸燕食巢	輔導員

第二天（12月10日，星期五）

時　　間	程　序	主 持 人	地　點	工作人員
7:10~7:50	集合、早餐	邱樹泉 教官	歸燕食巢	輔導員
8:00~8:45	筆試一	命題委員	寰宇大樓 普通教室 （CM308）	評審委員 監試人員
9:00~9:45	筆試二	命題委員	寰宇大樓 普通教室 （CM308）	評審委員 監試人員
10:00~10:45	筆試三	命題教授	寰宇大樓 普通教室 （CM308）	評審委員 監試人員
11:00~11:45	筆試四	命題委員	寰宇大樓 普通教室 （CM308）	評審委員 監試人員
12:00~13:00	午餐、午休	邱樹泉 教官	歸燕食巢 寰宇大樓 普通教室 （CM308）	輔導員
13:00~14:40	實驗操作考試 I	命題委員	教學實驗室 （CM211、207、201）	評審委員 監試人員
15:00~16:40	實驗操作考試 II	命題委員	教學實驗室 （CM211、207、201）	評審委員 監試人員
17:00~18:00	晚　餐	邱樹泉 教官	歸燕食巢	輔導員
18:00~19:30	專題演講 II	李茂榮 教授	寰宇大樓 階梯教室 （CM101）	徐永源 主任 輔導員
19:30～	自由活動	邱樹泉 教官	燕巢校區	輔導員

第三天（12月11日，星期六）

時　　間	程　序	主 持 人	地　點	工作人員
7:10~7:50	集合、早餐	邱樹泉 教官	歸燕食巢	輔導員
8:30~12:10	分組口試	口試委員	寰宇大樓三樓 口試一（302） 口試二（301-1） 口試三（301-2） 口試四（305） 口試五（303）	監試人員 負責人員
12:10~13:00	午餐、午休	邱樹泉 教官	歸燕食巢 寰宇大樓 普通教室 （CM308）	輔導員
13:00~14:30	專題演講 III	吉凱明 教授	寰宇大樓 階梯教室 （CM101）	徐永源 主任 張玉珍 老師 輔導員
14:30~15:30	閉幕典禮 頒　獎	本校長官 教育部長官	寰宇大樓 階梯教室 （CM101）	徐永源 主任 張玉珍 老師 李冠明 老師 全體工作人員
15:30~	賦　歸	邱樹泉 教官	寰宇大樓前	全體工作人員

陸、參賽學生名冊

編號	姓　名	性別	出生年月日	就 讀 學 校	年級	指導老師	輔導員
01Aa1	蘇嘵言	女	82.02.05	國立台南女子高級中學	3	何宗益	第一小隊 呂柏葦
02Aa1	謝宗樺	男	82.12.02	臺北市立建國高級中學	2	周常欽	
03Aa1	孔忠日	男	82.01.06	臺北市立中正高級中學	3	程一華	
04Aa1	蔡嘉仁	男	82.09.19	屏東縣屏榮高級中學	3	邱美子	
05Aa1	莊皓宇	男	81.10.22	國立武陵高級中學	3	張明娟	
06Aa1	周偉倫	男	82.05.07	國立臺中第二高級中學	3	蔡蕙如	
07Aa1	蔡永翼	男	82.03.10	臺南市私立長榮高級中學	3	張乃文	
08Aa1	李昭諺	男	81.12.16	台北縣私立格致高級中學	3	李煦光	
09Aa1	林重光	男	82.03.27	台北縣私立東海高級中學	3	許修銘	
10Bb4	易湘一	女	82.03.31	台北市立中山女子高級中學	3	林錦瑞	第二小隊 楊順傑
11Aa2	賴奕雯	女	82.03.09	高雄市立高雄女子高級中學	3	游宗穎	
12Aa2	羅靖	男	83.06.28	臺北市立建國高級中學	2	周常欽	
13Aa2	陳易廷	男	82.03.12	國立臺灣師範大學附屬高級中學	3	邱美玲	
14Aa2	黃朝煒	男	82.03.09	國立台中第一高級中學	3	王文杰	
15Aa2	許達稔	男	82.02.01	國立科學工業園區實驗高級中學	3	林秋月	
16Aa2	羅文斌	男	82.08.02	國立嘉義高級中學	3	鄭榮泉	
17Aa2	林彥成	男	82.09.06	國立臺南第一高級中學	3	鄭淑君	
18Aa2	吳定軒	男	82.08.17	國立板橋高級中學	3	陳香如	
19Ab3	林沛昀	女	82.05.29	雲林縣私立正心高級中學	3	侯惠木	第三小隊 李家豪
20Ab3	簡立璿	男	81.09.29	高雄市立高雄高級中學	3	謝瑞隆	
21Bb3	廖柏穎	男	83.08.19	臺北市立建國高級中學	2	周常欽	
22Bb3	林昂頡	男	81.12.15	國立台中第一高級中學	3	謝美惠	
23Bb3	王成功	男	81.11.20	國立武陵高級中學	3	張明娟	
24Bb3	王瑜	男	82.05.29	國立鳳山高級中學	3	李秀蓉	
25Bb3	岩士傑	男	81.12.16	臺南縣私立興國高級中學	3	楊仁文	
26Bb3	彭煥宇	男	81.11.25	台北縣私立南山高級中學	3	張鳳英	
27Aa2	洪嘉琪	女	81.12.13	國立屏東女子高級中學	3	李啟讓	第四小隊 蘇芳儀
28Bb4	王鎮珏	男	82.02.18	國立臺灣師範大學附屬高級中學	3	邱美玲	
29Bb4	楊子緯	男	82.06.29	台中市私立衛道高級中學	3	楊國凱	
30Bb4	黃立恒	男	81.11.13	國立新竹高級中學	3	楊世芬	
31Bb4	李宜霖	男	82.12.22	國立嘉義高級中學	2	吳聰建	
32Bb4	陳柏鈞	男	82.10.15	國立臺南第一高級中學	3	鄭淑君	
33Bb4	陳澈	男	82.08.03	國立羅東高級中學	3	黃雋杰	
34Bb4	林建佑	男	83.03.17	高雄市立高雄高級中學	2	謝瑞隆	
35Bb5	陳姿穎	女	81.10.25	高雄市立高雄女子高級中學	3	游宗穎	第五小隊 邱煒茹
36Bb5	范綱晉	男	82.03.26	國立臺灣師範大學附屬高級中學	3	邱美玲	
37Bc5	賴俊寧	男	82.06.09	國立台中文華高級中學	3	謝志仁	
38Bc5	趙彣	男	82.06.15	國立花蓮高級中學	3	李俊賢	
39Cc5	陳彥維	男	83.03.17	國立科學工業園區實驗高級中學	2	林秋月	
40Cc5	周孟樂	男	82.11.17	國立臺南第一高級中學	2	林偌婷	
41Cc5	陳昭熙	男	82.02.02	彰化縣私立精誠高級中學	3	郭江鴻	
42Cc5	涂凱崴	男	82.08.13	國立基隆高級中學	3	施瑞達	
43Cc6	謝佑蓮	女	81.11.20	高雄市立高雄女子高級中學	3	游宗穎	第六小隊 胡筑亭
44Cc6	黃科穎	男	82.01.14	台北市私立薇閣高級中學	3	鄭瓊婷	
45Cc6	孫敬	男	81.11.17	國立臺灣師範大學附屬高級中學	3	邱美玲	
46Cc6	黃偉逞	男	82.07.29	台中縣私立華盛頓高級中學	3	吳皇輝	
47Cc6	邱俊瑋	男	82.04.21	國立台中第一高級中學	3	劉嘉慶	
48Cc6	黃任陞	男	82.08.28	國立宜蘭高級中學	3	游春祥	
49Cc6	李建坤	男	82.07.01	國立彰化高級中學	3	劉曉倩	
50Cc6	張祐嘉	男	82.04.02	國立臺南第一高級中學	3	宋照生	

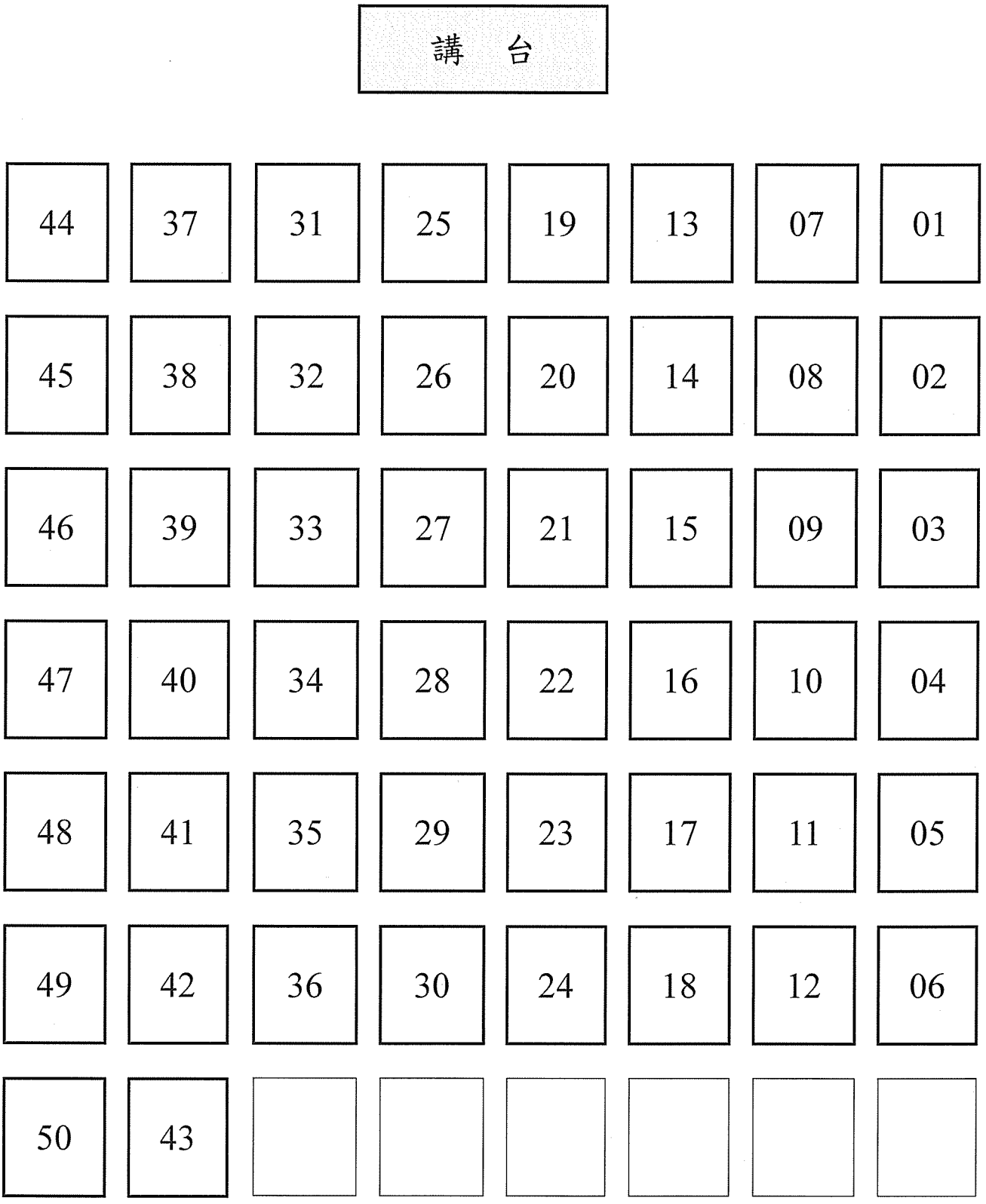
備註：編號的前二位數字代表參賽編號，大寫英文字代表實作組別，小寫英文字代表口試組別，最後的數字代表小隊別，例如 01Aa1 代表參賽編號是 01 號，實作組別是 A 組，口試組別是 a 組，歸屬第一小隊。

柒、學生實作編組名冊

A組		B組		C組	
普通化學實驗室【211】		有機化學實驗室【207】		分析化學實驗室【201】	
編號	姓名	編號	姓名	編號	姓名
01Aa1	蘇嘵言	21Bb3	廖柏穎	39Cc5	陳彥維
02Aa1	謝宗樺	22Bb3	林昂頡	40Cc5	周孟樂
03Aa1	孔忠日	23Bb3	王成功	41Cc5	陳昭熙
04Aa1	蔡嘉仁	24Bb3	王瑜	42Cc5	涂凱崴
05Aa1	莊皓宇	25Bb3	岩士傑	43Cc6	謝佑蓮
06Aa1	周偉倫	26Bb3	彭煥宇	44Cc6	黃科穎
07Aa1	蔡永翼	27Bb4	洪嘉琪	45Cc6	孫敬
08Aa1	李昭諺	28Bb4	王鎮玭	46Cc6	黃偉逞
09Aa1	林重光	29Bb4	楊子緯	47Cc6	邱俊瑋
10Aa2	易湘一	30Bb4	黃立恒	48Cc6	黃任陞
11Aa2	賴奕雯	31Bb4	李宜霖	49Cc6	李建坤
12Aa2	羅靖	32Bb4	陳柏鈞	50Cc6	張祐嘉
13Aa2	陳易廷	33Bb4	陳澈		
14Aa2	黃朝煒	34Bb4	林建佑		
15Aa2	許達稔	35Bb5	陳姿穎		
16Aa2	羅文斌	36Bb5	范綱晉		
17Aa2	林彥成	37Bc5	賴俊寧		
18Aa2	吳定軒	38Bc5	趙彣		
19Ab3	林沛昀				
20Ab3	簡立璿				

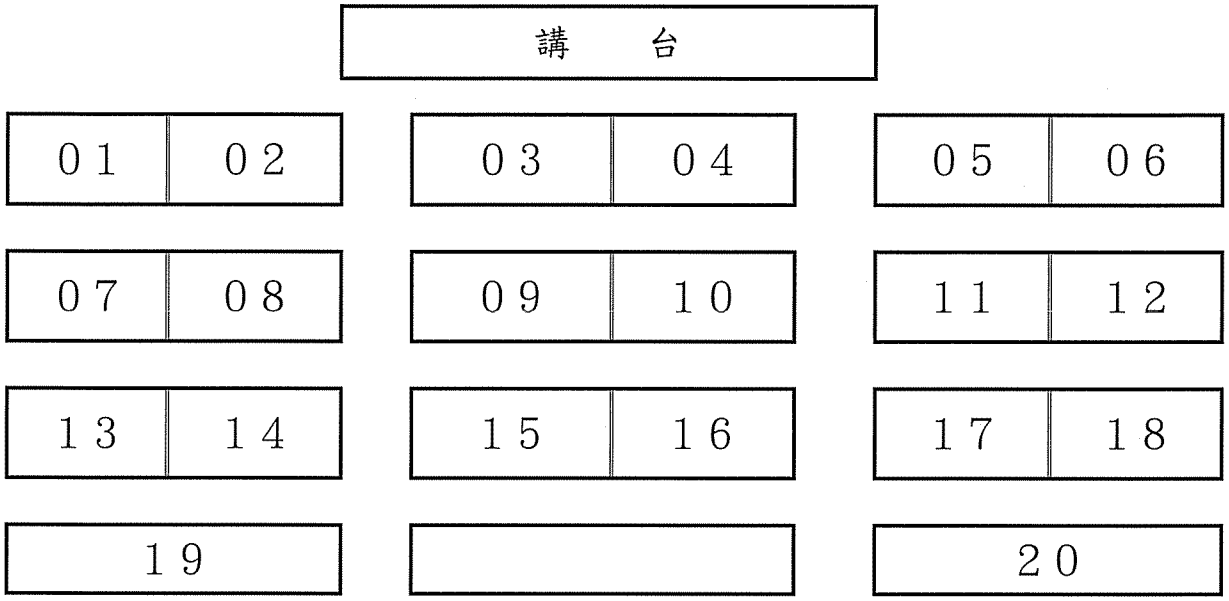
捌、筆試及實作競賽場地配置圖

I、筆試場地配置圖【地點：3 樓 308 普通教室】

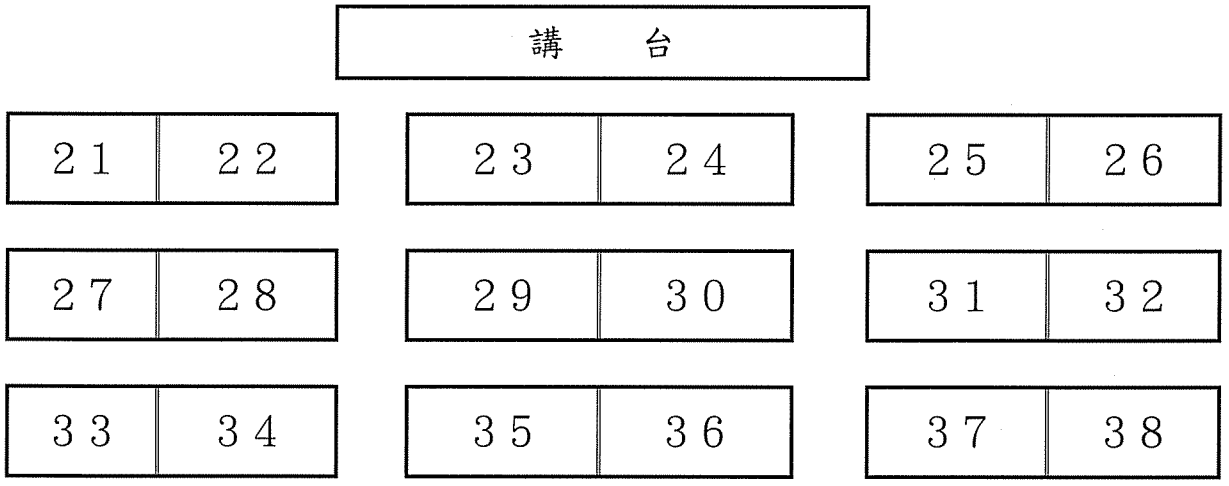


II、實作場地配置圖

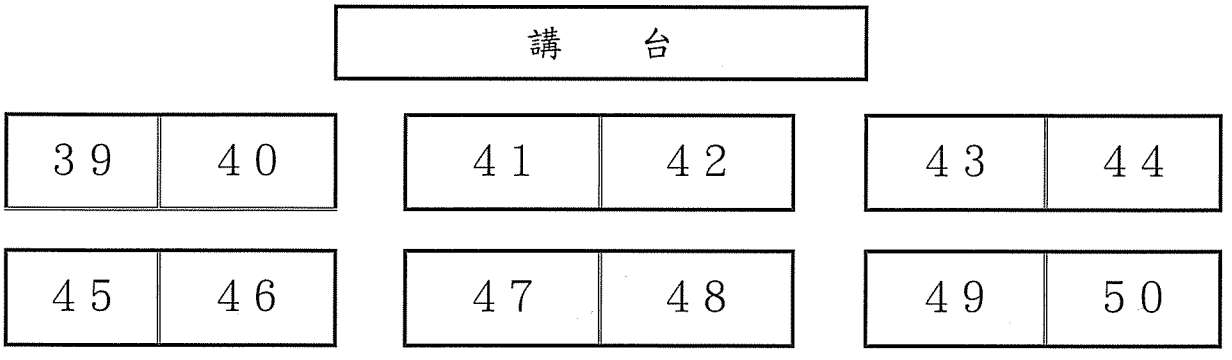
場地一：普通化學實驗室（參賽編號：1~20）



場地二：有機化學實驗室（參賽編號：21~38）



場地三：分析化學實驗室（參賽編號：39~50）



玖、口試競賽編組與程序

a 組（8:30～9:40 am）

組別	流程			組別	流程		
a 1 組	302 室→301-1 室→ 301-2 室→（休息 10 分鐘）→ 305 室→303 室			a 4 組	（休息 10 分鐘）→305 室→ 303 室→302 室→ 301-1 室→301-2 室		
編號	姓名	編號	姓名	編號	姓名	編號	姓名
01Aa1	蘇嘵言	03Aa1	孔忠日	10Aa2	易湘一	12Aa2	羅靖
02Aa1	謝宗樺			11Aa2	賴奕雯		
組別	流程			組別	流程		
a 2 組	301-1 室→301-2 室→ （休息 10 分鐘）→305 室→ 303 室→302 室			a 5 組	305 室→303 室→ 302 室→301-1 室→ 301-2 室→（休息 10 分鐘）		
編號	姓名	編號	姓名	編號	姓名	編號	姓名
04Aa1	蔡嘉仁	06Aa1	周偉倫	13Aa2	陳易廷	15Aa2	許達稔
05Aa1	莊皓宇			14Aa2	黃朝煒		
組別	流程			組別	流程		
a 3 組	301-2 室→（休息 10 分鐘）→ 305 室→303 室→ 302 室→301-1 室			a 6 組	303 室→302 室→ 301-1 室→301-2 室→ （休息 10 分鐘）→305 室		
編號	姓名	編號	姓名	編號	姓名	編號	姓名
07Aa1	蔡永翼	09Aa1	林重光	16Aa2	羅文斌	18Aa2	吳定軒
08Aa1	李昭諺			17Aa2	林彥成		

b 組（9:50～11:00 am）

組別	流程			組別	流程		
b1 組	302 室→301-1 室→ 301-2 室→（休息 10 分鐘）→ 305 室→303 室			b4 組	（休息 10 分鐘）→305 室→ 303 室→302 室→ 301-1 室→301-2 室		
編號	姓名	編號	姓名	編號	姓名	編號	姓名
19Ab3	林沛昀	21Bb3	廖柏穎	28Bb4	王鎮玭	30Bb4	黃立恒
20Ab3	簡立璿			29Bb4	楊子緯		
組別	流程			組別	流程		
b2 組	301-1 室→301-2 室→ （休息 10 分鐘）→305 室→ 303 室→302 室			b5 組	305 室→303 室→ 302 室→301-1 室→ 301-2 室→（休息 10 分鐘）		
編號	姓名	編號	姓名	編號	姓名	編號	姓名
22Bb3	林昂頡	24Bb3	王瑜	31Bb4	李宜霖	33Bb4	陳澈
23Bb3	王成功			32Bb4	陳柏鈞		
組別	流程			組別	流程		
b3 組	301-2 室→（休息 10 分鐘）→ 305 室→303 室→ 302 室→301-1 室			b6 組	303 室→302 室→ 301-1 室→301-2 室→ （休息 10 分鐘）→305 室		
編號	姓名	編號	姓名	編號	姓名	編號	姓名
25Bb3	岩士傑	27Bb4	洪嘉琪	34Bb4	林建佑	36Bb5	范綱晉
26Bb3	彭煥宇			35Bb5	陳姿穎		

C 組（11:10～12:10 am）

組別	流程			組別	流程		
c 1 組	302 室→301-1 室→ 301-2 室→305 室→303 室			c 4 組	305 室→303 室→ 302 室→301-1 室→301-2 室		
編號	姓名	編號	姓名	編號	姓名	編號	姓名
37Bc5	賴俊寧	39Cc5	陳彥維	46Cc6	黃偉逞	48Cc6	黃任陞
38Bc5	趙彣			47Cc6	邱俊瑋		
組別	流程			組別	流程		
c 2 組	301-1 室→301-2 室→ 305 室→303 室→302 室			c 5 組	303 室→302 室→ 301-1 室→301-2 室→305 室		
編號	姓名	編號	姓名	編號	姓名	編號	姓名
40Cc5	周孟樂	42Cc5	涂凱崴	49Cc6	李建坤		
41Cc5	陳昭熙			50Cc6	張祐嘉		
組別	流程						
c 3 組	301-2 室→305 室→ 303 室→302 室→301-1 室						
編號	姓名	編號	姓名				
43Cc6	謝佑蓮	45Cc6	孫敬				
44Cc6	黃科穎						

拾、住宿分配表

住宿地點：燕巢校區文萃樓（接待中心）

編號	姓名	性別	寢室	就讀學校	年級
01Aa1	蘇嘵言	女	201	國立台南女子高級中學	3
02Aa1	謝宗樺	男	203	臺北市立建國高級中學	2
03Aa1	孔忠日	男	203	臺北市立中正高級中學	3
04Aa1	蔡嘉仁	男	204	屏東縣屏榮高級中學	3
05Aa1	莊皓宇	男	204	國立武陵高級中學	3
06Aa1	周偉倫	男	205	國立臺中第二高級中學	3
07Aa1	蔡永翼	男	205	臺南市私立長榮高級中學	3
08Aa1	李昭諺	男	206	台北縣私立格致高級中學	3
09Aa1	林重光	男	206	台北縣私立東海高級中學	3
10Aa2	易湘一	女	303	台北市立中山女子高級中學	3
11Aa2	賴奕雯	女	303	高雄市立高雄女子高級中學	3
12Aa2	羅靖	男	207	臺北市立建國高級中學	2
13Aa2	陳易廷	男	207	國立臺灣師範大學附屬高級中學	3
14Aa2	黃朝煒	男	208	國立台中第一高級中學	3
15Aa2	許達稔	男	208	國立科學工業園區實驗高級中學	3
16Aa2	羅文斌	男	209	國立嘉義高級中學	3
17Aa2	林彥成	男	209	國立臺南第一高級中學	3
18Aa2	吳定軒	男	211	國立板橋高級中學	3
19Ab3	林沛昀	女	201	雲林縣私立正心高級中學	3
20Ab3	簡立璿	男	211	高雄市立高雄高級中學	3
21Bb3	廖柏穎	男	212	臺北市立建國高級中學	2
22Bb3	林昂頡	男	212	國立台中第一高級中學	3
23Bb3	王成功	男	213	國立武陵高級中學	3
24Bb3	王瑜	男	213	國立鳳山高級中學	3
25Bb3	岩士傑	男	214	臺南縣私立興國高級中學	3

住宿地點：燕巢校區文萃樓（接待中心）

編號	姓名	性別	寢室	就讀學校	年級
26Bb3	彭煥宇	男	214	台北縣私立南山高級中學	3
27Bb4	洪嘉琪	女	303	國立屏東女子高級中學	3
28Bb4	王鎮玭	男	215	國立臺灣師範大學附屬高級中學	3
29Bb4	楊子緯	男	215	台中市私立衛道高級中學	3
30Bb4	黃立恒	男	216	國立新竹高級中學	3
31Bb4	李宜霖	男	216	國立嘉義高級中學	2
32Bb4	陳柏鈞	男	217	國立臺南第一高級中學	3
33Bb4	陳澈	男	217	國立羅東高級中學	3
34Bb4	林建佑	男	306	高雄市立高雄高級中學	2
35Bb5	陳姿穎	女	301	高雄市立高雄女子高級中學	3
36Bb5	范綱晉	男	306	國立臺灣師範大學附屬高級中學	3
37Bc5	賴俊寧	男	305	國立台中文華高級中學	3
38Bc5	趙彣	男	305	國立花蓮高級中學	3
39Cc5	陳彥維	男	305	國立科學工業園區實驗高級中學	2
40Cc5	周孟樂	男	307	國立臺南第一高級中學	2
41Cc5	陳昭熙	男	307	彰化縣私立精誠高級中學	3
42Cc5	涂凱崴	男	309	國立基隆高級中學	3
43Cc6	謝佑蓮	女	301	高雄市立高雄女子高級中學	3
44Cc6	黃科穎	男	309	台北市私立薇閣高級中學	3
45Cc6	孫敬	男	311	國立臺灣師範大學附屬高級中學	3
46Cc6	黃偉逞	男	311	台中縣私立華盛頓高級中學	3
47Cc6	邱俊瑋	男	310	國立台中第一高級中學	3
48Cc6	黃任陞	男	310	國立宜蘭高級中學	3
49Cc6	李建坤	男	312	國立彰化高級中學	3
50Cc6	張祐嘉	男	312	國立臺南第一高級中學	3

住宿地點：燕巢校區文萃樓（接待中心）

➢二樓─乙式（雙床房：計 15 間）　　總機：07-7172930

房間號碼	電話號碼	分 機	姓　名	
201	605-2151	6901	蘇嘵言	林沛昀
203	605-2153	6903	謝宗樺	孔忠日
204	605-2154	6904	蔡嘉仁	莊皓宇
205	605-2155	6905	周偉倫	蔡永翼
206	605-2156	6906	李昭諺	林重光
207	605-2157	6907	羅靖	陳易廷
208	605-2158	6908	黃朝煒	許達稔
209	605-2159	6909	羅文斌	林彥成
211	605-2161	6911	吳定軒	簡立璿
212	605-2162	6912	廖柏穎	林昂頡
213	605-2163	6913	王成功	王瑜
214	605-2164	6914	岩士傑	彭煥宇
215	605-2165	6915	王鎮玭	楊子緯
216	605-2166	6916	黃立恒	李宜霖
217	605-2167	6917	陳柏鈞	陳澈

住宿地點：燕巢校區文萃樓（接待中心）

➢三樓─甲式（單床房＋雙床房＋客廳：計 10 間）　　總機：07-7172930

房間號碼	電話號碼	分 機	姓　名		
301	605-2171	6921	陳姿穎	謝佑蓮	
303	605-2173	6923	易湘一	賴奕雯	洪嘉琪
304	605-2174	6924	輔導員	輔導員	
306	605-2176	6926	林建佑	范綱晉	
305	605-2175	6925	賴俊寧	趙彣	陳彥維
307	605-2177	6927	周孟樂	陳昭熙	
309	605-2179	6929	涂凱崴	黃科穎	
311	605-2181	6931	孫敬	黃偉逞	
310	605-2180	6930	邱俊瑋	黃任陞	
312	605-2182	6932	李建坤	張祐嘉	

燕巢校區宿舍（接待中心）平面圖

➢二樓─乙式（雙床房：計 15 間）

水塔及汽機車停車場

儲藏室	樓梯及電梯間	204 蔡嘉仁 莊皓宇	206 李昭諺 林重光	208 黃朝煒 許達稔	會客廳	212 廖柏穎 林昂頡	214 岩士傑 彭煥宇	216 黃立恒 李宜霖	洗衣及晒衣間	(一大床)
走　　廊									陽台	
201 蘇嘵言 林沛昀	203 謝宗樺 孔忠日	205 周偉倫 蔡永翼	207 羅靖 陳易廷	209 羅文斌 林彥成	211 吳定軒 簡立璿	213 王成功 王瑜	215 王鎮珏 楊子緯	217 陳柏鈞 陳澈	樓梯間	(二小床)

➢三樓─甲式（單床房＋雙床房＋客廳：計 10 間）

水塔及汽機車停車場

儲藏室	樓梯及電梯間	304 輔導員	套房客廳	306 林建佑 范綱晉	會客廳	310 邱俊瑋 黃任陞	套房客廳	312 李建坤 張祐嘉	觀景平台
陽台	走　　廊								

301 陳姿穎 謝佑蓮	套房客廳	303 易湘一雯 賴奕琪 洪嘉琪	305 賴俊寧 趙彣 陳彥維	套房客廳	307 周孟樂 陳昭熙	309 涂凱崴 黃科穎	套房客廳	311 孫敬 黃偉逞	樓梯間

拾壹、專題演講

地點：寰宇大樓 1 樓 101 階梯教室

場次	日期	時 間	講 座	機關/職稱	講 題	主持人
I	12 月 9 日（週四）	18:00 ~ 19:30	薛景中 博士	中央研究院應用科學研究中心 副研究員	化學與光電工程	徐永源 主任
II	12 月 10 日（週五）	18:00 ~ 19:30	李茂榮 博士	中興大學化學系 教授	從三聚氰胺檢測談化學與人生	徐永源 主任
III	12 月 11 日（週六）	13:00 ~ 14:30	吉凱明 博士	中正大學化學系 教授	光電世界的化學	徐永源 主任

【第 I 場次演講大綱】

化學與光電工程

講座：薛景中 博士/中央研究院應用科學研究中心副研究員

在有「光電島」稱號的台灣，以半導體產業為基礎的節能與潔能元件，是成為綠色光電島所不可或缺的。現階段半導體產業使用的材料主要是矽晶片，而矽晶片的製程已相當成熟，接下來還有什麼新的發展方向？由於製程簡單且具有高度的彈性，有機軟性電子材料可望成為下一波產業革命的主角。在有機光電產業中，有機材料的化學合成是不可或缺的基礎；經由量子化學的研究，更進一步提示了分子結構的設計方向；其結果是提供了一系列具有不同特性的材料，以供我們設計並製作不同特性的光電元件。在元件的製程上，我們知道不同的製作條件會強烈地影響產品的特性。對於傳統使用無機材料的元件，我們可以利用電子顯微鏡等技術，直接觀測其奈米結構，以研究製程-結構-特性之間的相關性，因此可以快速地發展高效率、長壽命的產品。然而，由於有機材料的結晶性不佳，一直沒有妥善的分析方法可以研究其奈米結構。最近利用化學分析電子光譜（Electron Spectroscopy for Chemical Analysis, ESCA）、二次離子質譜（Secondary Ion Mass Spectroscopy, SIMS）與碳簇離子濺射（C_{60}^{+} sputtering），我們發展了一系列可以分析有機材料內部元素與分子在奈米尺度的縱深分佈技術。使用這個新穎的化學分析方法，我們觀測了有機發光二極體（Organic Light Emitting Diode, OLED）的劣化過程，並且了解製程對結構與元件效率的關係。由於 ESCA 與 SIMS 僅在縱深提供高解析度，在平面軸上沒有足夠的分辨率，所以我們也結合掃描探針顯微鏡（Scanning Probe Microscopy, SPM）與掃描式飛行時間二次離子質譜（Scanning Time-of-Flight SIMS）等具有高平面解析度的分析技術，直接觀測有機材料內部的三維奈米結構。這些由分析化學所提供的知識，可以協助我們開發更高效率、更長壽命的有機光電元件。整體而言，在光電工程的過去、現在與未來，化學扮演了不可或缺的關鍵角色。

【第 II 場次演講大綱】

從三聚氰胺檢測談化學與人生

講座：李茂榮 博士/中興大學化學系教授

食品及藥品為人類維持生命及健康所必需，但後者僅用於疾病之防治，而前者則為每日所必需攝食。故食品之品質，對於人類健康之影響遠較藥品為密切且更行重要，無論食品或藥品，實際上均與化學相關。

2009 年三聚氰胺毒奶粉事件，透過許多媒體大肆報導。眾說紛紜的說法和言論，讓民眾感到相當恐慌。甚至食品消費市場因而受到極大衝擊，無論是業者或消費者均要求政府提出對微量三聚氰胺之檢測對策。進而有關食品安全議題更形成為政府施政重大政策之一。

食品檢測的樣品如奶粉、餅乾等均為複雜之基質，內含有其他成份，如何在這複雜的混合物中，對所含微量的三聚氰胺進行檢測，更凸顯出微量分析化學觀念的重要性。因此本專題報告將說明三聚氰胺的毒害，及檢測方法之介紹。同時對於食品中有毒物質，如茶葉殘留農藥等，食品中有毒物質檢測方法之開發，以及其應用介紹，並將討論及其他化學品對人生活息息相關的影響。

【第 III 場次演講大綱】

光電世界的化學

講座：吉凱明 博士/中正大學化學系教授

基礎科學是高科技發展的根源，每件新材料及新產品均有其基礎科學原理的背景，漸次研發出更新更好的成果。此次演講由化學的觀點來介紹三項二十一世紀的先進科技—發光二極體（light emitting diode，簡稱 LED）、太陽能電池（solar cell）和奈米科技（nanotechnology）的發展。

發光二極體與太陽能電池是由同一原理雙向發展出的綠色科技產品，首先將介紹分子軌域（molecular orbital）理論及能帶（energy band）理論，並說明金屬導體、半導體及絕緣體的導電性質的差異，以及 P 型和 N 型半導體材料。進而介紹 PN 接面（PN junction）的原理，及其在發光二極體和太陽能電池上的應用。同時介紹發光二極體和太陽能電池元件的製作過程，以及最新研發的有機高分子材料在這兩項產品的應用。

奈米材料有長遠的歷史背景，然而由於精密檢測工具的發明—電子顯微鏡的發明，使奈米科技成為近年來最熱門的研究課題，在此將簡單的介紹奈米科技的演進，以及使用化學方法製作奈米材料。

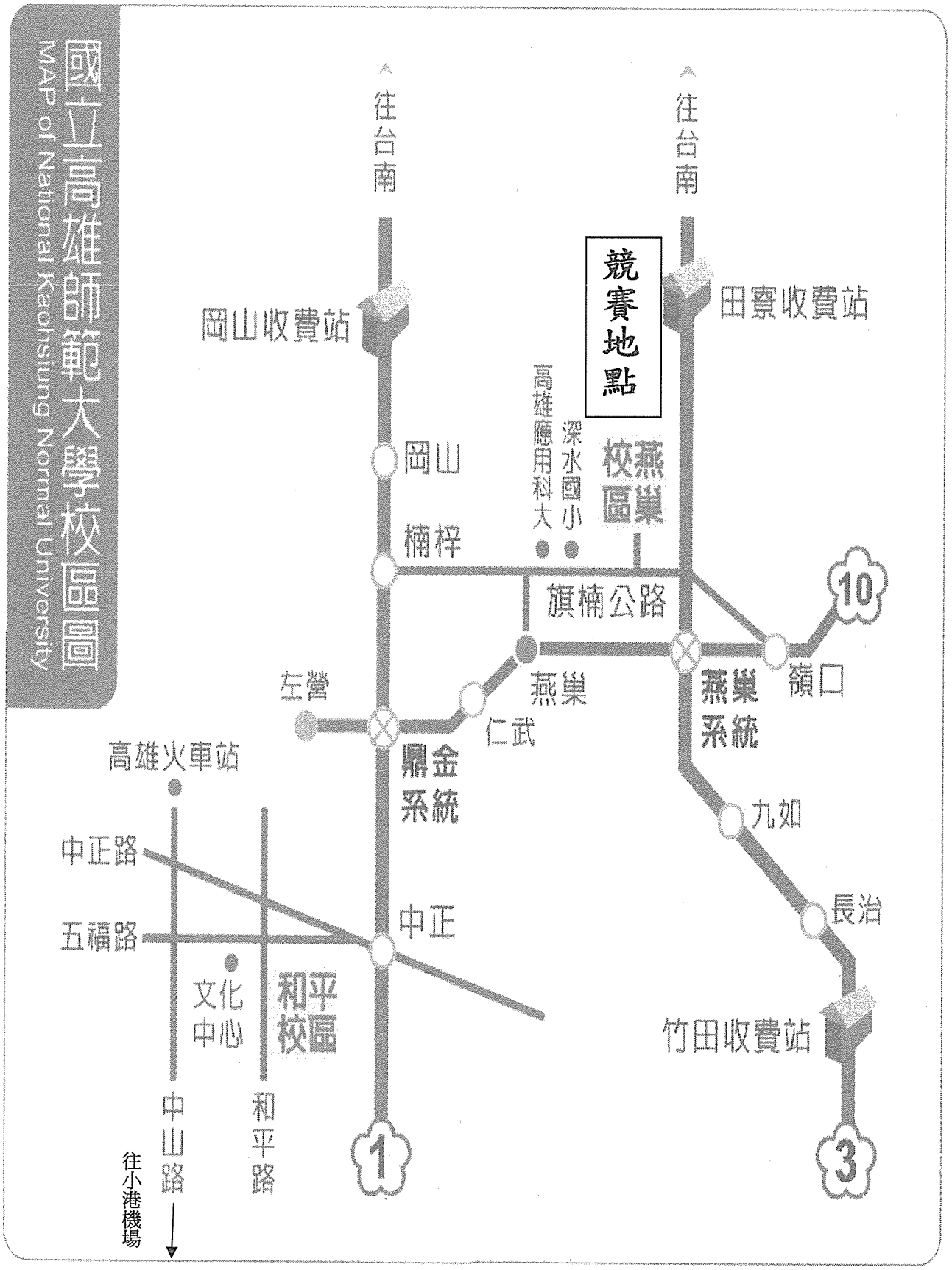
拾貳、本校燕巢校區平面圖



建築物名稱

- A 致理大樓
- B 高斯大樓
- C 賽宇大樓
- D 科技大樓
- E 運動場及司令台
- F 戶外籃球網球場
- G 歸燕食巢
- H 詠絮樓
- I 霽遠樓
- J 文萃樓
- K 勤安軒
- L 水塔
- M 大門及警衛室
- N 側門
- O 機車停車棚
- P 污水處理廠
- Q 燕窩
- R 生物科技系館

拾參、本校校區交通路線簡圖



拾肆、得獎學生及指導教師名單

• 第一等獎（計 3 名）

姓　名	性別	就讀學校	就讀年級	指導教師
周孟樂	男	國立臺南第一高級中學	2	林偌婷
邱俊瑋	男	國立台中第一高級中學	3	劉嘉慶
林昂頡	男	國立台中第一高級中學	3	謝美惠

• 第二等獎（計 7 名）

姓　名	性別	就讀學校	就讀年級	指導教師
羅文斌	男	國立嘉義高級中學	3	鄭榮泉
廖柏穎	男	臺北市立建國高級中學	2	周常欽
謝宗樺	男	臺北市立建國高級中學	2	周常欽
黃朝煒	男	國立台中第一高級中學	3	王文杰
黃科穎	男	台北市私立薇閣高級中學	3	鄭瓊婷
許達稔	男	國立科學工業園區實驗高級中學	3	林秋月
林沛昀	女	雲林縣私立正心高級中學	3	侯惠木

• 第三等獎（計 10 名）

姓　名	性別	就讀學校	就讀年級	指導教師
黃任陞	男	國立宜蘭高級中學	3	游春祥
王鎮珏	男	國立臺灣師範大學附屬高級中學	3	邱美玲
黃偉逞	男	台中縣私立華盛頓高級中學	3	吳皇輝
范綱晉	男	國立臺灣師範大學附屬高級中學	3	邱美玲
簡立璿	男	高雄市立高雄高級中學	3	謝瑞隆
黃立恒	男	國立新竹高級中學	3	楊世芬
蘇嘵言	女	國立台南女子高級中學	3	何宗益
孫敬	男	國立臺灣師範大學附屬高級中學	3	邱美玲
李建坤	男	國立彰化高級中學	3	劉曉倩
陳柏鈞	男	國立臺南第一高級中學	3	鄭淑君

拾伍、競賽試題及參考答案

一、筆試 I

一、能源開發是當前重要課題，而燃料電池的研發是其中之一。目前使用的燃料電池中有以“甲醇”為其燃料，試寫出該類電池運作的陽極、陰極與總反應之化學反應式。(10%)

答： 陽極半反應： $CH_3OH + H_2O \rightarrow CO_2 + 6H^+ + 6e^-$

陰極半反應： $O_2 + 4H^+ + 4e^- \rightarrow 2H_2O$

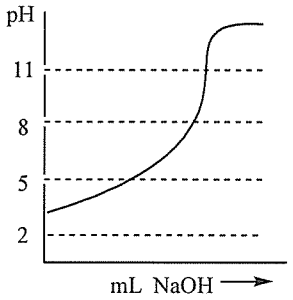
總電池反應： $CH_3OH_{(l)} + 3/2\ O_{2(g)} \rightarrow CO_{2(g)} + H_2O_{(l)}$

二、將 1 莫耳 HCl、1 莫耳 HBr、與 1 莫耳 HI 分別溶解於純水中製備成 1 升的溶液。所製備成的三種氫鹵酸溶液，請問哪一個溶液的酸性最強？為什麼？（10%）

答： 三個溶液的酸性一樣，(均為 $[H^+] = 1.0$ M)

三、表一為常用指示劑呈色與變色的 pH 值範圍，用 NaOH 滴定某一弱酸，其滴定曲線如圖一所示。

表一 指示劑變色 pH 值範圍	
甲基橙	紅 3.1~4.4 黃
石蕊	紅 5.6~8.3 藍
溴瑞香草酚藍	黃 6.0~7.6 藍
酚酞	無 8.2~10.0 紅



圖一 滴定曲線

試問用 NaOH 滴定此弱酸所需要的指示劑應該如何選擇？為什麼？（5%）

答： 酚酞

四、有四瓶失去標籤的無色溶液，只知道它們分別為稀鹽酸、稀硫酸、NaOH 水溶液與 Na_2SO_4 水溶液。試問如何將上述四溶液區分出來。（10%）

答： 利用酚酞溶液、$BaCl_2$ 溶液與 Na_2CO_3 溶液

五、分別寫出下列核化學反應式：(10%)

（一）用α粒子轟擊（bombardment）氮-14 原子核產生氧-17 原子核。

（二）用氘與氚進行核熔合產生氦。

答：（一） $^{4}_{2}\alpha + {}^{14}_{7}N \longrightarrow {}^{1}_{1}H + {}^{17}_{8}O$

（二） $^{2}_{1}H + {}^{3}_{1}H \longrightarrow {}^{1}_{0}n + {}^{4}_{2}He$

六、甲烷水合物（methane hydrate）在海洋生態圈中是常見的成分，通常出現在深層的沉澱物或海床結構中，是因地理斷層深處的氣體遷移，經沉澱、結晶等作用所形成。在高壓下，甲烷水合物在 18°C 的溫度下仍能維持穩定的固態結構。一般的甲烷水合物組成份約為 1 莫耳的 CH_4 及 5.75 莫耳的 H_2O，密度大約在 0.9 g/cm³。

（一）在常溫常壓的條件下甲烷水合物會轉化成什麼？為什麼它可以做為能源？

（二）請你描述甲烷水合物會是怎樣的構造。

答：（一）甲烷氣體與水

（二）利用約 6 個水經由的氫鍵組合，而甲烷則被包含于其中的空隙裡[$CH_4 \cdot (H_2O)_6$]在高壓作用下使其穩定存在。

七、請說明下列問題：

（一）明礬的分子式為何？（2%）

（二）可用於水處理哪個步驟？（2%）

（三）其原理為何？（3%）

（四）屬於物理變化或化學變化？（3%）

答：（一）[$KAl(SO_4)_2 \cdot 12H_2O$]

（二）當凝聚劑用於沉降步驟

（三）在水中解離出鋁離子與水作用形成氫氧化鋁膠體 – 化學變化

（四）吸附懸浮顆粒而沉澱 – 物理變化。

八、工廠鍋爐用水應注意哪些事項？否則容易發生何種極危險的工安事故？（10%）

答：不可用含有鈣、鎂之碳酸鹽之硬水，易生成導熱不良之水垢，不但浪費燃料而且易發生爆炸事故。

九、近年來利用發泡錠（Effervescent tablet）做成的食品或清潔用品愈來愈普遍，例如維生素發泡錠、假牙清潔錠、入浴錠等。請問：

（一）發泡錠發泡的原理？（5%）

（二）利用發泡錠於食品、清潔用品的優點為何？（5%）

答：（一）檸檬酸($C_6H_8O_7$)與碳酸氫鈉($NaHCO_3$)在水中會產生氣體而發泡。

（二）溶解迅速

十、下列哪一類商品不適合奈米化，為什麼？（5%）

（一）食品　（二）藥品　（三）墨水　（四）化妝品

答：(四)有阻塞毛細孔的危險性

十一、物質的分類可細分至哪四類？（2%）下列物品各是屬於哪一類？（8%）

（一）22K 金項鍊　（二）金奈米粒子　（三）奧運金牌　（四）奈米碳管

答：元素、化合物、均勻混合物、不均勻混合物

(一)均勻混合物 (二)元素 (三)金與銀二種元素所做成不均勻混合物 (四)元素

二、筆試 II

一、單一選擇題（共 20 題，每題 2%，答錯不扣分）：

（**C**）1. 真實氣體在何種情況下最接近理想氣體？

（A）低溫低壓

（B）高溫高壓

（C）高溫低壓

（D）低溫高壓

（**A**）2. 下列哪一個金屬離子在基態時具有順磁性？

（A）Ni^{2+}

（B）Zn^{2+}

（C）Ti^{4+}

（D）V^{5+}

（E）Mn^{7+}

（**B**）3. 量子數（n = 4, l = 3, ml =1）所描述的軌域中，最多可容納多少個電子？

（A）0

（B）2

（C）6

（D）14

（**C**）4. 以下為 S^{2-}、Cl^- 和 K^+ 之離子半徑比較，順序由小排到大，何者正確？

（A）$S^{2-} < Cl^- < K^+$

（B）$K^+ < S^{2-} < Cl^-$

（C）$K^+ < Cl^- < S^{2-}$

（D）$Cl^- < K^+ < S^{2-}$

（**D**）5. 下列的實驗觀察中，何者最能支持電子具有波的特性？

（A）氫原子放射光譜

（B）光電效應

（C）α 粒子撞擊金屬箔片的散射現象

（D）繞射現象

（**D**）6. 請問 H2CO 分子中有幾個 sigma 鍵及 pi 鍵？

（A）1 sigma bond and 3 pi bonds

（B）2 sigma bonds and 2 pi bonds

（C）2 sigma bonds and 1 pi bond

（D）3 sigma bonds and 1 pi bond

（**C**）7. 下列分子中，何者的中心原子具有 sp3 混成軌域？

（A）CO_2

（B）BeH_2

（C）NF_3

（D）BF_3

(**D**) 8. 下列分子何者不具有偶極距？

（A）CO

（B）ClF_3

（C）SF_4

（D）BF_3

（E）CH_2Cl_2

(**B**) 9. 將足量乾冰置於下列何種溶劑中可達78℃之低溫環境？

（A）水

（B）丙酮

（C）乙二醇

（D）乙腈(Acetonitrile)

(**A**) 10. 氮氣可以被液化是因氮氣分子間存在著哪一種作用力？

（A）分散力

（B）偶極–偶極力

（C）氫鍵結

（D）離子–誘導偶極力

(**A**) 11. 在 NaCl 晶體中，Na^+離子被幾個 Cl^- 離子包圍？

（A）6

（B）4

（C）2

（D）1

(**C**) 12. 膠體粒子一般是藉由何種力量分散於溶液中而不會產生聚集沉澱？

（A）凡得瓦力

（B）偶極作用力

（C）靜電斥力

（D）分子間氫建

(**B**)13. 寒帶地區冬天為防止汽車水箱結冰，必須於水箱內加入適量的抗凍劑，下列何者適合？

（A）NaCl

（B）ethylene glycol

（C）$Mg(OH)_2$

（D）ethylacetate

（E）以上皆可

(**A**) 14. 有關化學平衡的描述下列何者有誤？

（A）對一已達平衡系統加熱可使一放熱反應改變平衡且可使正向反應速率變慢

（B）一已達平衡的系統可因加入新的反應物質而暫時改變平衡，但當到達新平衡後不會改變原先的平衡常數。

（C）加入催化劑不能改變平衡常數但可使反應速率改變

（D）平衡是動態的

（E）以上皆非

(**B**) 15. 氣態氫氣與液體溴反應產生氣態溴化氫，已知此反應之 $\Delta H = -17.4$kcal，此反應在下列何種狀況下是自發反應？

（A）只有高溫下

（B）任何溫度下

（C）只有低溫下

（D）無法判斷

(**D**) 16. 若將下列各物質當作酸，則何者的共軛鹼的鹼性最強？

（A）H_2O

（B）HCl

（C）CH_3COOH

（D）NH_3

(**A**) 17. 加 50 ml 之 0.05 M HCl 溶液至含 150 ml 之 0.1 M HNO3 溶液中，求混合後溶液中 H+的濃度為何？

（A）0.088 M

（B）0.013 M

（C）0.075 M

（D）0.044 M

(**C**) 18. 下列氧化物，何者溶於水中後，其水溶性的鹼性最強？

（A）BeO

（B）CO_2

（C）BaO

（D）Al_2O_3

(**C**) 19. 有關酵素催化的反應，下列何者錯誤？

（A）對 PH 極為敏感

（B）有特殊的選擇性

（C）溫度愈高，活性愈好。

（D）酵素之本質為蛋白質

(**B**) 20. 攝影業常用何種離子化合物洗底片？

（A）$Na_2S_4O_6$

（B）$Na_2S_2O_3$

（C）Na_2SO_4

（D）$CaSO_4$

二、問答題（共 6 題，每題 10%）：

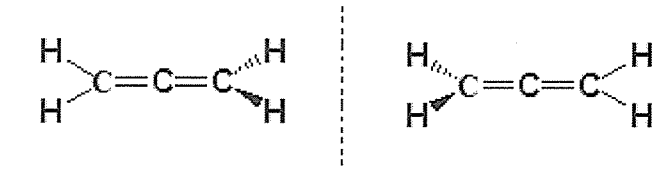
（一）下列兩種化合物是否有不對稱中心？解釋其原因，試畫出其立體結構。

1. $CH_2=C=CH_2$

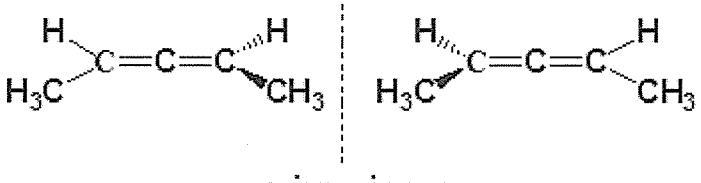
2. $CH_3CH=C=CHCH_3$

答：1.非手性異構物，其鏡像異構物可重疊，沒有不對稱中心。

2.是手性異構物，其鏡像異構物不可重疊，有不對稱中心。



mirror images
are superimposable



mirror images
are superimposable

（二）某學生不小心將「糖」與「鹽」混在一起，試問您如何可將二者分開或純化。

答：鹽是離子化合物，糖是分子化合物；可溶於不同溶劑（例如：酒精）產生溶解度差異之方式分離。

（三）水、氨、及一氧化碳的分子量非常類似，但其沸點卻相差很大。請列出其相對高低，並解釋其高低差之原因。

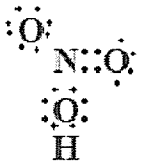
答：沸點：H_2O（100℃）＞NH_3（100℃）＞CO（100℃）水分子氫鍵最強，氨次之，一氧化碳則無氫鍵

（四）請試寫出「丙炔」與「氯化亞銅」的氨水溶液反應的化學反應式。

答：$CH_3–C\equiv C–H + Cu(NH_3)_2Cl \rightarrow CH_3C\equiv C–Cu + NH_4Cl + NH_3$

（五）請試畫出「硝酸」結構最穩定的「電子點式」。

答：HNO_3



（六）請試平衡下列方程式：

$K_2Cr_2O_7 + H_2SO_4 + CH_3CH_2OH \longrightarrow Cr_2(SO_4)_3 + K_2SO_4 + CH_3COOH + H_2O$

答：

$2K_2Cr_2O_7 + 8H_2SO_4 + 3CH_3CH_2OH \rightarrow 2Cr_2(SO_4)_3 + 2K_2SO_4 + 3CH_3COOH + 11H_2O$

三、筆試 III

一、單一選擇題（共 20 題，每題 2%，答錯不扣分）：

（**A**）1. 保持相同溫度，取下列氣體各 5 克，分別置入四個相同體積之容器中。何者之壓力最大？

（A）氫氣

（B）甲烷

（C）氮氣

（D）氨氣

（E）二氧化碳

（**B**）2. 下列化合物中，何者不具極性共價鍵？

（A）CO_2

（B）C_{60}

（C）H_2O

（D）SO_2

（E）CCl_4

（**A**）3. 在已達化學平衡的下述反應中，採取何種方法，可以增加 Q 的產量？

$X_{(g)} + 3\ Y_{(s)} \rightarrow 4\ Q_{(g)} + 2\ R_{(g)} + T_{(s)}\ \triangle H = -380\ kJ$

（A）降低壓力

（B）加入催化劑

（C）升高溫度

（D）增加 Y 的量

（E）減少 T 的量

（**B**）4. 下列物質中，游離一個電子所需的能量，何者最大？

（A）Cl^-

（B）K^+

（C）Ar

（D）Na

（E）Ca

（**D**）5. 下列化合物中，何者不能使 KMnO4 酸性溶液褪色？

（A）CH_3OH

（B）H_2S

（C）SO_2

（D）$Fe(OH)_3$

（E）$H_2C_2O_4$

（**E**）6. 下列化合物中，何者能與多倫試液作用，產生銀鏡反應？

（A）蔗糖

（B）甘油

（C）胺基酸

（D）核酸

（E）蟻酸

（**A**）7. 下列分子中，何者為非線性分子且具極性？

（A）O_3

（B）HCN

（C）CO_2

（D）BF_3

（**A**）8. 下列分子或離子，何者含極性共價鍵，但其分子不具極性？

（A）NO_3^-

（B）NH_3

（C）NF_3

（D）SO_3^{2-}

（**B**）9. 實驗室中，常用碳酸鹽加酸製造二氧化碳，例如大理石與鹽酸作用，不需加熱即可放出二氧化碳。試問所產生的二氧化碳是用何種方式收集？

（A）排水集氣法

（B）向上排氣法

（C）向下排氣法

（D）以上皆可

（**D**）10. 由不同金屬所構成的固體溶液稱為合金，以金和銀為例，兩者可以任意比例相混合。試問造成金和銀可以任意比例相混合的主要原因為下列何者？

（A）導電性高

（B）延展性佳

（C）熔點及沸點相近

（D）原子半徑相近

（**C**）11. 在 0.1M 的 2.0 公升食鹽水中，能溶解氯化銀約多少克？（Ksp = 1.8×10-10；銀原子量：107.9 g/mol；氯原子量：35.5 g/mol）

（A）2.6×10^{-7} g

（B）2.6×10^{-6} g

（C）5.2×10^{-7} g

（D）5.2×10^{-6} g

（**C**）12. 在含有 $Cu(NO_3)_2$、$Mg(NO_3)_2$ 和 $AgNO_3$ 的溶液中加入適量鋅粉，首先置換出的是下列何者？

（A）Mg

（B）Cu

（C）Ag

（D）H_2

(**C**) 13. 已知自然界中氧的同位素有 ^{16}O、^{17}O、^{18}O，氫的同位素有 H、D，從水分子的原子組成來看，自然界水的組成一共有幾種？

(A) 3

(B) 6

(C) 9

(D) 12

(**C**) 14. 水是一種重要的資源，聯合國訂定 2003 年為國際淡水年。下列關於水的敘述，何者錯誤？

(A) 蒸餾法是海水淡化的方法之一

(B) 在 4℃以上，溫度越高，水的密度越小。

(C) 永久硬水的軟化，可藉由煮沸的方式，將鈣離子及鎂離子沉澱。

(D) 融化的雪水中，礦物質含量比深井水中的少。

(**D**) 15. 下列有關元素與週期表的敘述，何者錯誤？

(A) 鈉、鎂的氧化物溶於水呈鹼性的水溶液。

(B) 磷、硫、氯等的氧化物溶於水成酸性的溶液。

(C) 週期表中，原子序 28 和 46 的元素屬於同一族。

(D) 溴離子與惰性氣體氪的電子組態相同

(**D**) 16. 下列有關三聚氰胺（melamine，$C_3H_6N_6$）的敘述，何者<u>錯誤</u>？

(A) 它是一種含氮的雜環有機化合物

(B) 食用奶粉中含有大量的三聚氰胺，會造成腎結石，甚至造成嬰兒死亡。

(C) 商人利用三聚氰胺內高含量的氮成份，來欺騙其奶粉具高蛋白成份。

(D) 三聚氰胺易溶於水

(**B**) 17. 丙酮的中心碳原子是以什麼軌域形成共價鍵？

(A) sp

(B) sp^2

(C) sp^3

(D) s

(**C**) 18. 原子軌域中量子數為 n，則此層共有多少個軌域？

(A) n

(B) $4n$

(C) n^2

(D) $2n^2$

(**C**) 19. 葉綠素中含有下列何種金屬離子？

(A) Fe^{2+}

(B) Ca^{2+}

(C) Mg^{2+}

(D) Zn^{2+}

（**D**）20. 烯類分子 $H_2C=C=CH_2$ 中，兩側的碳原子和兩個氫原子形成 CH_2 平面，左右的兩個 CH_2 平面，在空間中的夾角是幾度？

（A）0°

（B）45°

（C）60°

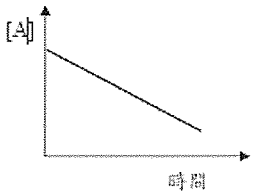
（D）90°

二、問答題：

（一）超導體為具有零電阻及反磁性的物質。以 Y_2O_3、$BaCO_3$ 及 CuO 為原料，經研磨燒結可製備成高溫超導物質 $YBa_2Cu_3O_x$。現欲合成 0.50 莫耳此高溫超導物，依化學計量比例，需取 Y_2O_3、$BaCO_3$ 及 CuO 的莫耳數依序分別為多少？（5%）

答： Y_2O_3：0.25　　$BaCO_3$：1.0　　CuO：1.5

（二）反應 $A \rightarrow 2B + C$ 的反應速率定義為 $-\Delta[A]/\Delta t$。



在 25℃時，其速率常數 k 為 5.0×10^{-2} mol/L · s。

初濃度 $[A]_0 = 1.0 \times 10^{-3}$ M，A 的濃度[A]對時間的變化如右圖所示：

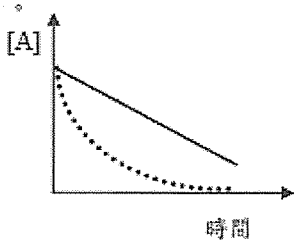
1. 此反應在 5 分鐘後的反應速率(mol/L·s)為何？（5%）
2. 反應的半衰期時間(s)為何？（5%）
3. 若將反應速率定義為 $\Delta[B]/\Delta t$，則其速率常數 k'（mol/L·s）為何？（5%）
4. 若採取下列何種方法，則濃度–時間的關係將改變為如下圖虛線所示。
   如：升高溫度、增加 A 的濃度、加入催化劑或增加體積。（5%）

答： 1. 5.0×10^{-2}

2. 1.0×10^{-2}

3. 1.0×10^{-1}

4. 加入催化劑



（三）石墨烯及碳管為最近很熱門的研究題目，請問石墨烯及碳管這兩種材料各有幾種不同的幾何結構？（5%）

答：5

（四）汽車的安全氣囊是利用疊氮化鈉（NaN_3）的自身氧化還原分解反應，迅速產生氮氣而充氣，以達到保護駕駛的目的。若在常溫常壓下，要產生 73.5 公升的氮氣，則需完全分解多少克的 NaN_3？（Na 原子量：23 g/mol；N 原子量：14 g/mol）（10%）

答：130

（五）對以下之反應做氫氧離子效應的實驗：

$I^-_{(aq)} + OCl^-_{(aq)} \rightarrow IO^-_{(aq)} + Cl^-_{(aq)}$

得到以下之數據：

$[I^-]_0$ (mol/L)	$[OCl^-]_0$ (mol/L)	$[OH^-]$ (mol/L)	初始速率 (mol/L•s)
0.0013	0.012	0.10	9.4×10^{-3}
0.0026	0.012	0.10	1.87×10^{-3}
0.0013	0.0060	0.10	4.7×10^{-3}
0.0013	0.018	0.10	14.0×10^{-3}
0.0013	0.012	0.050	18.7×10^{-3}
0.0013	0.012	0.20	4.7×10^{-3}
0.0013	0.018	0.20	7.0×10^{-3}

1. 列出反應速率定律（速率方程式）。（10%）
2. 計算速率常數。（5%）

答：1. $$\frac{d[I^-]}{dt} = K \frac{[I^-][OCl^-]}{[OH^-]}$$

2. $K = 60\ S^{-1}$

（六）在 1.00 L 15.0 M 的 NH_3 溶液中加入 0.0100 莫耳的固體 NaOH，計算此溶液之 $[OH^-]$。（NH_3 之 $K_b = 1.8 \times 10^{-5}$）（5%）

答：0.022M

四、筆試 IV

一、單一選擇題（共15題，每題4%，答錯不扣分）：

（**D**）1. 反應$NH_3 + H_2O \rightleftharpoons NH_4^+ + OH^-$，何種物種在逆反應中（由右往左）作為酸物種？

（A）NH_3
（B）H_2O
（C）OH^-
（D）NH_4^+
（E）沒有酸物種

（**D**）2. 下述水溶液何者具最高的凝固點？

（A）0.1 m NaCl
（B）0.1 m KF
（C）0.1 m $MgCl_2$
（D）0.1 m 蔗糖
（E）0.1 m KNO_3

（**C**）3. I2為分子固體，其分子內的鍵結為哪一型態？

（A）氫鍵
（B）離子鍵
（C）共價鍵
（D）倫敦分散作用力
（E）偶極–偶極作用力

（**D**）4. I2為分子固體，其分子間的鍵結為哪一型態？

（A）氫鍵
（B）離子鍵
（C）共價鍵
（D）倫敦分散作用力
（E）偶極-偶極作用力

（**A**）5. 下列溶液何者為非導電體？

（A）$CH_3CH_2CH_2OH$
（B）LiCl
（C）NaCl
（D）$Sr(OH)_2$
（E）$AgNO_3$

（**B**）6. Ag_2CO_3的溶解度積正確表示法為：

（A）$[Ag^+]^2[CO_3^{2-}]^2$
（B）$[Ag^+]^2[CO_3^{2-}]$
（C）$[Ag^{2+}]^2[CO_3^{2-}]$

（D）$[Ag^+][CO_3^{2-}]^2$

（E）$[Ag^+]^3[CO_3^{2-}]^2$

（**C**）7. 下述溶液的配製，何者無法配出緩衝溶液？

（A）混合NH_3與NH_4Br水溶液

（B）混合丙酸與丙酸鉀水溶液

（C）混合硝酸與硝酸鉀水溶液

（D）混合丁酸與丁酸鈉水溶液

（E）以強鹼部份中和弱酸，弱酸仍為過量者。

（**C**）8. 下列化合物分別加入相同量的水中，試問何者的水溶液的凝固點最低？

（A）1.5莫耳的蔗糖

（B）1.5莫耳的醋酸

（C）0.75莫耳的$FeCl_3$

（D）0.75莫耳的NaCl

（E）0.50莫耳的KCl

（**A**）9. 下述哪一平衡反應不受壓力的改變而改變？

（A）$H_{2(g)} + I_{2(g)} \rightleftharpoons 2HI_{(g)}$

（B）$CaCO_{3(s)} \rightleftharpoons CaO_{(s)} + CO_{2(g)}$

（C）$2NO_{2(g)} \rightleftharpoons 2NO_{(g)} + O_{2(g)}$

（D）$2NO_{2(g)} \rightleftharpoons N_2O_{4(g)}$

（E）$CO_{(g)} + Cl_{2(g)} \rightleftharpoons COCl_{2(g)}$

（**D**）10. 下述哪一化合物不是三角平面結構？

（A）CO_3^{2-}

（B）NO_3^-

（C）BCl_3

（D）PCl_3

（E）SO_3

（**E**）11. 下述哪一化學鍵具有最大極性？

（A）O=O

（B）Br–Br

（C）O–Cl

（D）N–O

（E）F–H

（**C**）**or**（**D**）12. 在一氣相的放熱反應裡，下述之變化不會改變平衡點：

（A）改變溫度

（B）加多反應物

（C）改變體積

（D）填加催化劑

（E）加入生成物

（**C**）13. 對於反應$CH_{4(g)} + 3O_{2(g)} \rightleftharpoons CO_{2(g)} + 2H_2O_{(g)}$，濃度平衡常數($K_c$)的單位為：

（A）M

（B）M^2

（C）M^{-1}

（D）M^{-2}

（E）沒有單位

（**A**）14. 石墨中碳原子層間以哪一種力結合在一起？

（A）凡得瓦爾力

（B）自由電子

（C）雙鍵

（D）共價鍵

（E）離子鍵

（**A**）15. 下列敘述何者錯誤？

（A）Na原子大於K原子

（B）K原子小於Cs原子

（C）Na^+離子小於Na原子

（D）Cl^-離子大於Cl原子

（E）Li原子大於F原子

二、選擇正確的答案，並且簡述你選擇答案的理由（每題8%，寫對答案但是沒有寫理由者均不給分）。

（**C**）（一）在一定條件下，0.1 mol/L 的某一單質子弱酸中未解離的分子數與弱酸解離生成的離子數之比是 25：1，則該酸在此條件下的解離度為：

（A）4%　（B）2%　（C）1.96%　（D）2.04%。

答：單質子弱酸為 HA

$HA + H_2O \rightarrow A^- + H_3O^+$

假設分解產生$[A^-] = x$

$[HA] = 0.1 - x$

$[H_3O^+] = x$

未解離的分子數 $= (0.1 - x)$ x 體積

弱酸解離生成的離子數 $= ([A^-] + [H_3O^+])$ x 體積 $= 2x$ x 體積

$2x/(0.1 - x) = 25$

$0.1 - x = 50x$;　$51x = 0.1$;　$x = 0.1/51$

解離度 $= (0.1/51)/0.1 = 1.96\%$

（**C**）（二）某有機物 $C_xH_mO_n$ 完全燃燒時需要氧氣的莫耳數是該有機物莫耳數的 x 倍，則其化學式中 x、m、n 的關係不可能是：

（A）x：m：n=1：2：1　（B）m：n=2：1　（C）$m \geq 2x+2$　（D）$m < 2x+2$。

答：$C_xH_mO_n + (2x + m/2 - n)/2\ O_2 \rightarrow x\ CO_2 + m/2\ H_2O$

$(2x + m/2 - n)/2 = x$

$2x + m/2 - n = 2x; m = 2n;$ m：n = 2：1

由 CO_2 和 H_2O 前面的係數，$x = m/2; m = 2x$

x:m = 1:2

x:m:n = 1:2:1

（**B**）（三）等體積的 0.05 M NaH_2PO_4 和 0.05 M H_3PO_4 混合，下列之敘述何者正確？（磷酸的 pK_{a1} 為 2.0，pK_{a2} 為 6.8，pK_{a3} 為 12.0）。

（A）pH 為 2，且其緩衝能力差。　（B）pH 為 2，且其緩衝能力佳。

（C）pH 為 6.8，且其緩衝能力佳。　（D）pH 為 12，且其緩衝能力佳。

答： $H_3PO_4 + H_2O \rightarrow H_2PO_4^- + H_3O^+$

$K_{a1} = [H_2PO_4^-][H_3O^+]/[H_3PO_4]$

$pK_{a1} = pH - \log([H_2PO_4^-]/[H_3PO_4]) = pH - 0 = pH$

緩衝溶液在$[H_2PO_4^-]=[H_3PO_4]$時最佳

（**D**）（四）某溫度下，將 2 莫耳 A 和 3 莫耳 B 充入一密閉容器中，發生反應：aA(氣) + B(氣) ⇌ C(氣) +D(氣)。5 分鐘後達到平衡。已知各物質的平衡濃度的關係為$[A]^a[B] = [C][D]$。在溫度不變情況下將容器的體積擴大為原來的 10 倍，若其 A 的轉化率（反應物反應成生成物的比率）不發生變化，則 B 的轉化率為：

（A）60%　（B） 24%　（C）4%　（D）40%。

答： 假設容器體積為 1 L，達到平衡時產生 x 莫耳的 C

A 的轉化率= ax/2

由平衡濃度的關係

$(2-ax)^a(3-x) = x^2$　(1)

當體積擴大為原來的 10 倍，容器體積為 10 L

$(0.2-0.1ax)^a(0.3-0.1x) = 0.01x^2$　(2)

由(1)和(2)，a=1

$(2-x)(3-x) = x^2;$　　$6-5x+x^2 = x^2;$　$x=1.2$

A 的轉化率=1.2/2 = 0.6

$(0.2-0.1x)(0.3-0.1x) = 0.01x^2$

轉化率相同，A 的轉化率= x/2 =0.6

x=0.1x0.6=0.12

(0.12/0.3)x100% =40%

（**D**）（五）用 0.01 mol/L 硫酸滴定 0.01 mol/L 氫氧化鈉溶液，中和後加水至 100 毫升。若滴定至終點時判斷有誤，甲多加了一滴硫酸，而乙則少加了一滴硫酸（20 滴為 1 毫升），則甲和乙最終$[H^+]$的比值為：

（A）10　（B）50　（C）5×10^3　（D）1×10^4。

答： 多加一滴硫酸，溶液的$[H^+] = (0.01 \times 2 \times 0.05)/100 = 1.0 \times 10^{-5}$ M

少加一滴硫酸，溶液的$[OH^-] = (0.01 \times 2 \times 0.05)/100 = 1.0 \times 10^{-5}$ M

少加一滴硫酸，溶液的$[OH^-] = (1.0 \times 10^{-14})/(1.0 \times 10^{-5}) = 1.0 \times 10^{-9}$ M

$(1.0 \times 10^{-5})/(1.0 \times 10^{-9}) = 1.0 \times 10^4$

五、實作 I

題目：利用測溫滴定(Thermometric Titration)的方法探討酸性物質內氫離子的解離情形

壹、實驗說明：

酸鹼中和反應是一典型的放熱反應，所釋放熱的多寡與酸鹼反應物的相對當量數有關，而其數值則可經由反應前後系統溫度的變化加以量測。

本實驗即是透過量測一系列不同體積比的酸鹼反應時溫度的變化，進而推算出該酸每一莫耳所能解離的氫離子數。

貳、實驗藥品及器材：

一、實驗室共用：

蒸餾水、擦拭紙。

二、個人使用：

（一）藥品【用完不再補充】：

編號	名稱/規格	數量	編號	名稱/規格	數量
01	NaOH 溶液	800ml	02	鄰苯二甲酸氫鉀(KHP, 0.1M)	50ml
03	酚酞指示劑	2ml	04	待測酸溶液(1M)	450ml

（二）器材：

編號	名稱/規格	數量	編號	名稱/規格	數量
01	安全吸球	1 個	02	刻度吸量管/25ml	1 支
03	刻度吸量管/10ml	1 支	04	刻度吸量管/5ml	1 支
05	量筒/50ml	1 支	06	量筒/10ml	1 支
07	保麗龍杯（含蓋）	2 個	08	溫度計	1 支
09	滴定管/50ml	1 支	10	滴定管夾、鐵架	1 組
11	三角錐瓶/125ml	1 個	12	燒杯/500ml	1 個
13	洗滌瓶/500ml	1 個	14	玻璃滴管	2 支
15	橡皮帽	2 個	16	量瓶/50ml	1 個
17	漏斗	1 個	18	抹布	1 條

參、實驗步驟：

一、利用已知濃度之鄰苯二甲酸氫鉀(KHP, 0.1M)標定氫氧化鈉(NaOH)的濃度

（一）利用吸量管準確量取5ml的NaOH溶液，將其置入50ml的量瓶中，加入蒸餾水

到刻度，充分混合後備用。

（二）利用吸量管準確量取25ml的KHP標準溶液，將其置入125ml的錐形瓶中，加入30ml蒸餾水稀釋後再滴入2滴酚酞指示劑，接著再以步驟（一）所配製之NaOH溶液滴定至指示劑變色，紀錄滴定所用的NaOH溶液體積於表一，同時計算出NaOH溶液的體積莫耳濃度，再利用此一數據求出未稀釋前NaOH溶液的體積莫耳濃度。

二、利用簡易型的卡計，參考表二內不同體積的酸鹼溶液組合，在總體積固定的前提下，量測不同酸鹼體積混合下溶液溫度的變化，將結果記錄於表二。

肆、實驗結果：

一、NaOH溶液的標定：（表一，20%）

	第一次	第二次
NaOH 溶液滴定體積	26.5	26.5
NaOH 溶液濃度	0.094	0.094
未稀釋前 NaOH 溶液的濃度	0.94	0.94

計算式：

答：設 NaOH 濃度為 a M

a x 26.5 = 0.1 x 25

a = 0.094 M

未稀釋前 NaOH 溶液的濃度為 0.94 M

二、不同酸鹼溶液體積組合實驗：（表二，25%）

（一）反應前的溫度：25.3℃

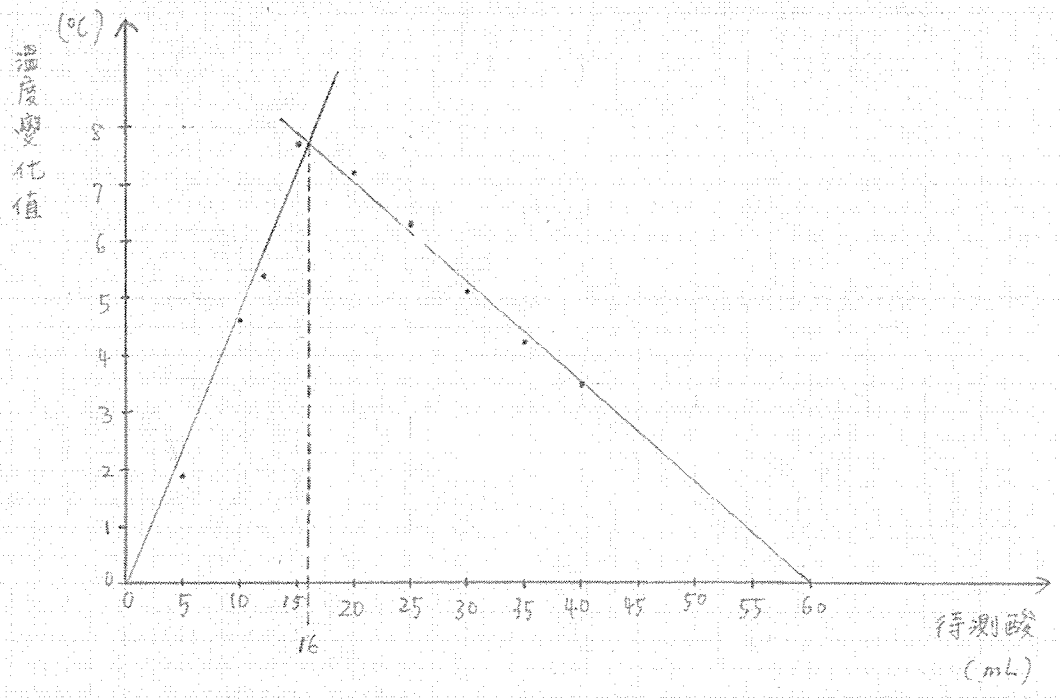
（二）

	待測酸(ml)	NaOH 溶液(ml)	溶液混合後的溫度	溫度變化值 (ΔT, ℃)
1	40.0	20.0	28.9(28.6)	3.5
2	35.0	25.0	29.5(29.5)	4.2
3	30.0	30.0	30.4(30.4)	5.1
4	25.0	35.0	32.0(31.2)	6.3

5	20.0	40.0	32.4(32.5)	7.2
6	15.0	45.0	33.0(32.9)	7.7
7	12.0	48.0	30.8(30.6)	5.4
8	10.0	50.0	30.1(29.6)	4.6
9	5.0	55.0	27.5(26.8)	1.9

三、將實驗二（表二）之相關結果以作圖的方式呈現於方格紙上（下一頁），縱座標為溫度變化值，橫坐標為酸的用量，並說明此圖所呈現的意涵。(25%)

答：由於反應熱與酸鹼反應的量呈現正比關係，因此透過總體積不變的前提下，酸鹼完全反應的體積組合將可得到最大的溫度變化，而就頂點兩側溫度變化的趨勢來看，斜率較大的一邊顯示在此區域內的體積組合實驗裡，"待測酸"為限制物質，而另一邊斜率較小者，則顯示氫氧化鈉為反應的限制物質。



伍、問題：

一、請問本實驗裡的待測酸是哪一類型的酸？（單質子酸，雙質子酸，或參質子酸）。須說明理由。(20%)

答：參質子酸。

設 N = 1 莫耳酸所能解離的氫離子當量數

$N \times C_{acid} \times V_{acid} = C_{NaOH} \times V_{NaOH}$

$N = (0.94 \times 44)/(1 \times 16) = 2.58 \cong 3$

二、試比較本實驗的方法與利用指示劑的方法來探討酸鹼反應問題的優劣點。(10%)

答：一般而言，利用指示劑的方式可得到較高的靈敏度，而對於多質子酸的探討,物質本身解離的性質以及指示劑的選擇將限制著滴定終點的量測。反之利用反應熱的方式雖然靈敏度較差，然對於多質子酸性質的探討，卻可透過反應熱變化的趨勢來理解各個氫離子解離步驟的熱變化情形。

六、實作 II

題目：測定化學反應之速率定律及反應活化能

壹、實驗器材及藥品：

一、器材：

（一）實驗室共用：

蒸餾水、紙巾（或衛生紙）、秤量紙

（二）個人使用：

編號	名稱/規格	數量	編號	名稱/規格	數量
01	天平(精密至 0.01 克)	1 台	02	工程用計算機	1 台
03	燒杯(100 mL)	12 個	04	燒杯(250 mL)	2 個
05	燒杯(1000 mL)	1 個	06	量瓶(250 mL)	1 個
07	量筒(10 mL)	5 個	08	藥勺	3 支
09	滴管	5 支	10	溫度計	1 支
11	碼錶	1 支	12	洗滌瓶	1 個
13	玻棒	3 支	14	刷子	1 支

二、藥品：

（1）0.01M KI（自行配製 250 mL）

（2）0.04M $KBrO_3$（自行配製 250 mL）

（3）0.001M $Na_2S_2O_3$ （200 mL）

（4）0.1M HCl（250 mL）

（5）澱粉指示劑（共用）

（6）冰塊一包（於實驗開始 30 分鐘後提供）

貳、實驗目的：

藉由測量化學反應的初始速率來求得速率定律，並由反應速率與溫度之關係求得反應活化能。

參、實驗原理：

本實驗探討碘離子與溴酸根離子在酸性條件下的反應動力學

$$6I^-_{(aq)} + BrO^-_{3(aq)} + 6H^+_{(aq)} \longrightarrow 3I_2 + Br^-_{(aq)} + 3H_2O \qquad (1)$$

其速率定律如下：

$$-\frac{\Delta[BrO_3^-]}{\Delta t}=k[I^-]^a[BrO_3^-]^b[H^+]^c \qquad (2)$$

為了測量反應的初始速率，本實驗利用定量之$S_2O_3^{2-}$與I_2進行反應：

$$I_{2(aq)}+2S_2O_{3(aq)}^{2-}\longrightarrow 2I_{(aq)}^-+S_4O_{6(aq)}^{2-} \qquad (3)$$

當溶液中尚有$S_2O_3^{2-}$時，反應(1)所生成的I_2會立即與$S_2O_3^{2-}$反應而消失；當$S_2O_3^{2-}$完全消失後，溶液中的I_2即開始累積，利用澱粉指示劑可偵測出I_2的存在。記錄反應(1)從開始到含有澱粉指示劑的溶液變藍所需的時間，可以求得$\frac{\Delta[S_2O_3^{2-}]}{\Delta t}$；由$\frac{\Delta[S_2O_3^{2-}]}{\Delta t}$可以算出$-\frac{\Delta[BrO_3^-]}{\Delta t}$。

改變反應溫度分別求得不同溫度下的速率常數，經由阿倫尼亞斯（Arrhenius）方程式決定反應活化能。

$$\log k=\left(\frac{-E_a}{2.303R}\right)\frac{1}{T}+\text{constant} \qquad (4)$$

上式中k為速率常數，E_a為活化能，$R=8.314$ J/(mole K)，T為絕對溫度。將$\log k$對$\frac{1}{T}$作圖，找出符合實驗結果的最佳直線，可由此直線之斜率求出活化能E_a。

肆、實驗步驟：

一、濃度對反應速率的影響

表一為本實驗中不同反應混合物的每種反應物所需用量，藉不同實驗條件所得的反應速率以初始速率法，找出反應速率定律。

表一：室溫下之反應混合物（反應物體積的單位為 mL）

反應混合物	燒杯 I (100 mL)			燒杯 II (100 mL)		
	0.01M KI	0.001M $Na_2S_2O_3$	H_2O	0.04M $KBrO_3$	0.1M HCl	澱粉指示劑
1	5	5	5	5	5	5 滴（反應前才加入）
2	10	5	0	5	5	
3	5	5	0	10	5	
4	5	5	0	5	10	

（一）反應混合物 1 的製備方法為：

利用 10 mL 量筒分別量取 5 mL 0.01M KI，5mL 0.001M $Na_2S_2O_3$ 以及 5mL

蒸餾水，倒入一 100 mL 燒杯內（燒杯 I）。然後分別量取 5 mL 0.04M $KBrO_3$ 與 5 mL 0.1M *HCl*，倒入一 100 mL 燒杯內（燒杯 II）。

（二）加 5 滴澱粉指示劑於燒杯 II，將燒杯 II 的溶液倒入燒杯 I，同時按下碼錶開始計時。搖晃燒杯 I，使所有反應物混合均勻之後靜置觀察。當溶液出現藍色時，停止計時，記錄秒數，並利用溫度計測量藍色溶液的溫度。

（三）分別製備反應混合物 2、3、4（如表一），重複實驗步驟 1~2，並記錄反應所需要的秒數。

二、溫度對反應速率的影響

（一）使用表一中反應混合物 1 的條件，改變反應溫度，比較在相同的反應物濃度下，不同之反應溫度對反應速率的影響。設定的不同溫度分別為室溫、10℃與 0℃。其中室溫的實驗已操作完畢（實驗步驟 A 之反應混合物 1），不必操作。

（二）在 1000 mL 燒杯內加入適量之水與冰塊以調配出約 10℃的水浴。分別將燒杯 I 與燒杯 II 浸入 10℃的水浴中，確認 I 與 II 中溶液的溫度均達約 10℃後，加 5 滴澱粉指示劑於燒杯 II，將燒杯 II 的溶液倒入燒杯 I ，同時按下碼錶開始計時。搖晃燒杯 I，使所有反應物混合均勻之後靜置觀察。當溶液出現藍色時，停止計時，記錄秒數。

（三）在 1000 mL 燒杯內加入適量之水與冰塊以調配出約 0℃的水浴。重複上述步驟，記錄反應所需的秒數。

伍、實驗紀錄（20%）：

一、配製 0.01M 的 *KI*。

答：秤 0.415g 置入 250 mL 定量瓶加水至 250 mL。

二、配製 0.04M $KBrO_3$。

答：秤 1.670g 置入 250 mL 定量瓶加水至 250 mL

三、反應混合物變色所需的時間

反應混合物	時間 1	時間 2	時間 3	平均	室溫溫度
1	略	略	略	273	24.9° C
2	略	略	略	140	
3	略	略	略	131	
4	略	略	略	60	

四、不同溫度時反應混合物 1 變色所需的時間

	0℃	10℃	室溫
反應混合物實際溫度	3.0° C	10.2° C	24.9° C
變色所需的時間	1123 秒	580 秒	273 秒

陸、實驗結果（40%）：

一、算出反應級數 a、b、c。

答：

$-\frac{\Delta[BrO_3^-]}{\Delta t}=\frac{1}{6}\frac{\Delta[S_2O_3^{2-}]}{\Delta t}$，混和後$\Delta[S_2O_3^{2-}]$=0.001M/5，$\Delta[BrO_3^-]$=0.001M/30

反應混合物	時間(秒)	$-\frac{\Delta[BrO_3^-]}{\Delta t}=-\frac{3.333\times10^{-5}\text{M}}{\Delta t}$	$[I^-]$(M)	$[BrO_3^-]$(M)	$[H^+]$(M)
1	273	$1.22\text{x}10^{-07}$	0.002	0.008	0.02
2	140	$2.38\ \text{x}10^{-07}$	0.004	0.008	0.02
3	131	$2.54\ \text{x}10^{-07}$	0.002	0.016	0.02
4	60	$5.56\ \text{x}10^{-07}$	0.002	0.008	0.04

由 2/1 => a=1

由 3/1 => b=1

由 4/1 => c=2

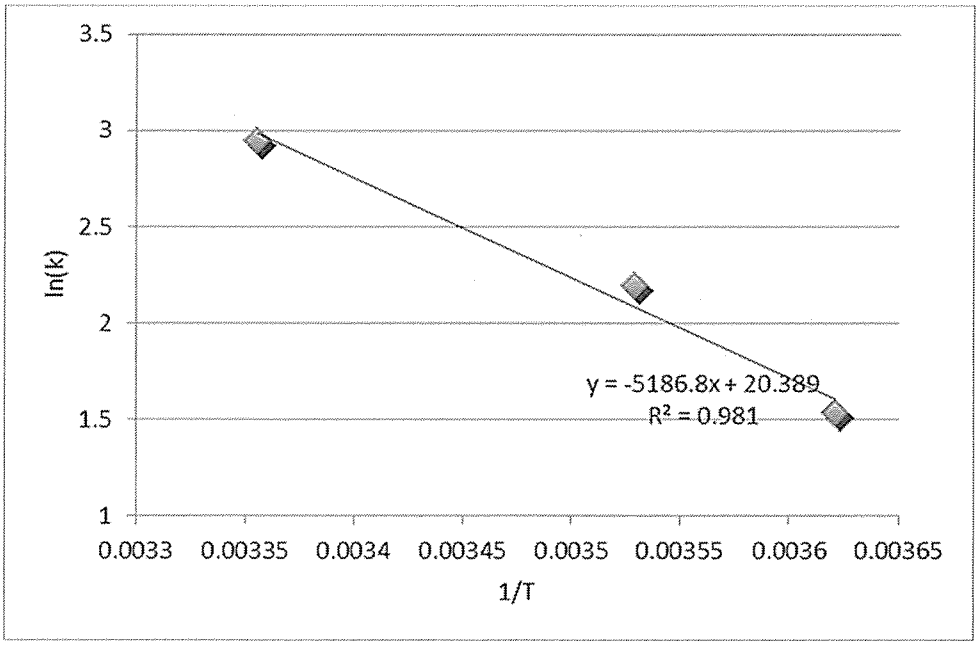
二、算出室溫下平均反應速率常數 k。

答：

反應混合物	$k(\text{M}^{-3}\text{s}^{-1})$
1	19.1
2	18.6
3	19.9
4	21.7
平均 k	19.8

三、利用所附之方格紙（下一頁），求出活化能 E_a。

答： E_a = 5186.8*8.314 = 43.1 kJ/mole



柒、問題：

一、指出此實驗可能產生誤差之處以及如何改進之（舉一例即可）。（10%）

答：由目視法來判斷顏色之改變，會因個人之特質而有不同之結果。

可改成用吸收光譜儀測量吸收度來判斷顏色之產生。

二、在此實驗設計之限制之下，有沒有方法求得在反應時間為零時的反應速率，請說明。（10%）

答：在同樣的反應條件之下，逐漸減少 $Na_2S_2O_3$ 的量，此時 Δt 會越來越小。將不同 $Na_2S_2O_3$ 的量之下求得的 $-\frac{\Delta[BrO_3^-]}{\Delta t}$ 對 $[S_2O_3^{2-}]$ 作圖，用外插法可得在 $[S_2O_3^{2-}] = 0$ M 時之 $-\frac{\Delta[BrO_3^-]}{\Delta t}$。

註：評分標準

實驗紀錄：20 分、實驗結果：40 分、問題：20 分、實驗安全與態度：20 分。

七、口試

- 請問 CH_4、H_2O、NH_3 何者的夾角（H-X-H）最大？何者最小？原因為何？
- 船舶在海面上行駛，如果船的動力一樣，如何利用改變船身表面的修飾來增加船的航行速度？修飾的原理為何？
- 牆上若有潮濕常發現有白華現象，經化學分析結果其成份含有 NaCl、Na_2CO_3、$CaCO_3$、Na_2SiO_3 及 $CaSiO_3$，試問這此離子從那裡來？
- CO 中毒的原因？是用 C 或 O 與金屬配位鍵結？為什麼？
- 氮化硼與石墨何者具有較佳之導電性？
- 今年諾貝爾物理獎得至關於石墨烯（Graphene）請問碳材料的結構、化學性、物理性質等，請簡述之。
- 緩衝溶液的性質及製備。
- 過渡金屬錫化合物的顏色與化合物的電子結態的關係。
- 化學有趣之處？
- 讀過哪一本與化學相關的書籍？書名是什麼？作者是誰？
- 如何分辨物質是純化合物或是混合物？
- 畫出臭氧的路易士結構。

拾陸、參賽學生綜合意見

項 目	意　見
筆 試	• 題目很有趣，有些是基本觀念，有些很活與生活結合。 • 筆試較歷屆試題相對容易，鑑別度不高，易造成實驗決勝負的情況。 • 選擇題較容易、難度稍低，簡答有些較困難。 • 如果是生活題，可用引導方式來考，不用直接考背誦的。 • 選擇題，可以出一些多選題，簡答題有時題目不夠詳細、太籠統但難度 OK。 • 題目的配分不均、差距太大，簡答題配分過重。 • 筆試一難度偏高，有挑戰性。 • 一次把四次題目發完比較好，可解決每份題目難易不均的問題。 • 答案卷應該要每一面都可以作答 • 計算機不會使用，應該先發說明書。
實 作	• 實作器材部份： 1.滴定管：①不夠，一個人可以給兩支；②舊、難用；③劣質，空氣柱極難排出；④會漏，應開放換器材。 2.實驗用冰塊都結成一塊，很難拿出來。 • 實驗室實驗桌太小、操作空間小。 • 實作的步驟實在有點多。 • 實作 I 很特別、很有趣。 • 時間不夠，難度還好。 • 實作 II 題目較困難，來不及做完，讓我很沮喪，不過和大家討論後覺得收穫頗豐。 • 反應物的時間太多了（好幾分鐘）要全部做完有難度。 • 實驗設計較費時，時間太緊迫了。 • 實驗操作時間太短，寫實驗報告時間不夠，就算做完實驗也無法回答問題。 • 兩個實驗合在一起還不錯，可自行分配時間，可惜還是寫不完。 • 難（比去年難），超難做。 • 盡可能少一些瑣碎的測量，多一些『自行設計』的部分。
口 試	• 題目生活化，時事性重（如：石墨烯、全球化學年）。 • 題目出得都很好，有水準，有些較細、較難，太專業。 • 很有趣，學習到一些平常不會想到的東西，同時也發現自己的不足。 • 每場時間好短，令人意猶未盡，可延長 5 分鐘（思考時間）。 • 教授問題很特別，時間有點不夠。 • 問題難度頗高，很可怕，考完覺得自己化學都讀假的，但會有想要奮發向上的感覺。

	• 口試應更生活化，太艱深的題目以高中生程度不易發揮。 • 化學除了理論，更需要創意，可以考慮往激發學生想像力的方面發展。 • 應減少『看過就知道，沒看過就不知道』之題目，以所知加上引導進行推論才符合科學精神。 • 回答口試問題的方式－搶答： ①少用搶答方式才能真正看出個人能力。 ②搶答有點不公平，會讓不擅搶答的人機會較少。 ③可以不要搶答嗎？北部參賽學生真是積極。 • 題目有預設答案而沒有客觀聽學生想法，不給學生反悔機會。 • 超出高中普化範圍太多 • 口試方式應以一對一取代三對三，否則會產生不公因素 • 時間太緊迫，以一對一的方式更佳，否則可能因為分組實力不均造成評分上的不公平
膳 宿	• 非常滿意，有賓至如歸，備受照顧的感覺。 • 很不錯、很豐盛，名不虛傳。 • 青菜可以再多一點，有些菜冷掉了。 • 用膳次數及量皆過頻繁及過量，可減少點心。 • 食物中可以加牛肉、早餐可以準備清粥小菜。 • 宿舍隔音超差的，就寢時間過早。 • 盡可能不要二人同一張床，分單人床較好。 • 房間有點簡陋，熱水器洗久會變冷。
其他事項 或 綜合意見	• 輔導員及教官很親切、很好、親和力高，謝謝你們三天來細心的照顧。 • 歡迎會的慶生點子很棒。 • 三天的行程似乎太長了 • 講座精彩，具啟發性，增長見聞。 • 演講再更學術些，有點簡單。 • 第二天演講時間排在一整天的考試後面，沒有精神聽演講。 • 第二天筆試與實作間，除午餐，宜排午休，否則下午太累（實驗時精神不濟）。 • 等待時間漫長難耐，自由時間多一點。 • 行程接的很緊迫，沒什麼時間上廁所。 • 希望考完試後試題卷能不要收走。 • 競賽時間不應和其他重要比賽衝突（如生奧初選），影響不少選手的權益。

拾捌、台灣參加國際化學奧林匹亞競賽簡史

Brief History of the Taiwan's Participation in IChOs

國際化學奧林匹亞競賽已舉辦了四十二屆，我國自1991年第二十三屆首度組團參加以來，十九年來未曾間斷，75位參賽同學總共獲30金35銀10銅，共75面獎牌，從未失掉任何一面獎牌優異紀錄。

前十年選手選拔、集訓與組團參賽等工作都由台灣師範大學化學系負責，由於2005年的第三十七屆國際化學奧林匹亞競賽於2005年在北區的台灣師範大學舉行，經協調自三十四屆起，由三所師大化學系以兩年一輪，培訓組團參加這個歷史悠久一年一度的盛會。2002年和2003年選訓工作由彰化師範大學化學系負責；2004年和2005年選訓工作由高雄師範大學化學系負責。這四年我國選手的競賽成績分別為二金二銀、一金二銀一銅、和一金二銀一銅、二金二銀。2005年的第三十七屆國際化學奧林匹亞競賽已於2005年7月16-25日在國立台灣師範大學舉行。依約，於 2006年7月2-11日在南韓慶州與慶山舉行的第三十八屆與2007年7月15-24日在俄羅斯莫斯科舉行的第三十九屆國際化學奧林匹亞競賽，輪回由台灣師範大學化學系，筆者再度奉命主持這二年IChO參賽計畫，負責參賽選手的選訓工作，並組團前往參加此一化學教育界的盛事。

原應接第四十與四十一屆國際化學奧林匹亞競賽棒的彰化師範大學化學系，由於負荷過重宣佈放棄。為顧及全國資優教育的普及與傳承，經多次會議的協商，2008年第四十屆匈牙利國際化學奧林匹亞競賽，中華民國(台灣)代表隊國手培訓與組團總計畫際繼續由台灣師範大學化學系負責，而初、複、決選階段，則由高雄師範大學化學系承辦。工作委員會檢討第一次二校協同合作所產生的盲點與灰色地帶：(1)合作愉快，但銜接不甚順暢。(2)行之16年的具廣大且紮實挑選基礎的教育部全國化學能力競賽一、二等獎10名選訓營保障名額，17屆NChO被取消，引起很多的負面效應。(3)選訓營將複、決選一起在寒假舉行，亦造成學員學習情緒低落，鬥志與耐力大打折扣。高師大及台師大二校皆表示願意繼續合作，克服萬難，為國作育英才。經爭詢多方意見，建議：(1)參加全國能力競賽獲得第一、二等獎的同學，可直接進入化學奧林匹亞競賽選拔訓練營，名額共10名(已行16 屆)。其它自費競賽(如清華盃、淡江盃..)得獎同學，現階段仍不宜列入公費選拔訓練營保障名額內。(2)第一階段(初、複選)高師大選拔訓練營選出8位同學，再由台師大舉辦第二階段7星期個別輔導營時間內選出4位選手；個別輔導營時間調整為2或3星期(決選)及5或4星期(加強實作訓練)分別進行。(3)國際同步的出國參賽與聯繫接軌的總計畫(包括網路首頁，歷屆試題與教材課程研究)仍留在台師大。經教育部考量再三責成台師大繼續主持2009年英國

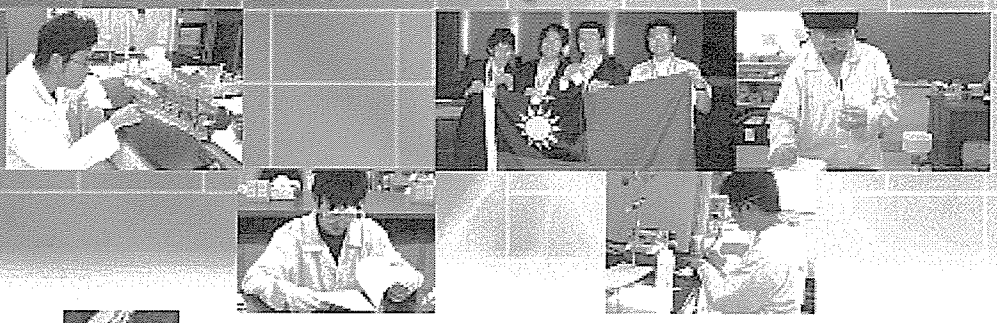
倫敦(牛橋，Oxbridge，慶祝劍橋大學八百年學術文化)化學奧林匹亞競賽選拔與參賽計畫"。2009年英國倫敦牛橋第41屆國際化學奧林匹亞在7月18~27日於英國的牛津與劍橋大學舉辦，共有67國約253名選手參加，我國代表團首次共獲4金，名列全球第一，是本屆唯一大滿貫團隊，亦是第二次贏過世界超強的中國大陸隊伍。去年(2009)第41屆英國牛津劍橋國際化學奧林匹亞競賽台灣代表隊之選拔與培訓過程的最大特色，是在於增添一個新的歷程－決選營，把原先兩階段的篩選方式，分為三階段。今(2010)夏第42屆日本東京國際化學奧林匹亞競賽選訓營更上一層樓，除將決選營的二隊8個名額擴增一隊4各女性保障名額，也將自選日本和風品味的準備題書報討論，納入口試10%的評比。

回顧並檢討我國過去19年選拔與培訓過程之經驗，做為往後永續經營參加此一國際最高水準，即將邁向第四十三個年頭的高中生國際化學奧林匹亞競賽。理論要能實作，量化的實驗測驗的加強與訓練是吾人獲取金牌的最佳保證。今年第42屆日本實作主觀意識相當強悍的視力比色定量分勝負的奇招，視力的”精與準”亦是將來我隊篩選國手應該加以考量的重要因素。

國際純粹與應用化學聯合會(IUPAC)強而有力的正式介入東方素有科學十字軍文化之首的東京和風化學。明年2011剛好是首位女科學家波裔法國人－居禮夫人獲得1911諾貝爾化學獎一百週年，已將2011定為”化學年”----“綠色化學”(Green Chemistry)與”永續發展”(Sustainability) 將是十字軍(耶穌基督)文化強勁對手慕斯蘭(阿拉)文化之都，土耳其安卡拉接辦2011第四十三屆國際化學奧林匹亞競賽的標地。

※資料來源：http://icho.chem.ntnu.edu.tw/2010icho/1To42IChOTwnNChO.pdf

2011化學年第43屆國際化學奧林匹亞競賽
國家代表隊選拔訓練營
初選筆試 (99.12.18)




Marie Curie 居禮夫人

UNESCO & IUPAC 定2011為國際化學年
紀念居禮夫人獲得諾貝爾化學獎一百週年
（1911年~2011年）

International Year of CHEMISTRY 2011

國手選拔與訓練日程表

民國 99/12/18	初選筆試
民國 100/02/27-02/28	海選-選拔訓練營
民國 100/04/25-05/15	決選-選拔訓練營
民國 100/05/30-07/04	國手培訓-赴土導師
民國 100/07/09-07/19	赴土耳其，衛冕拉穿賽

初選筆試報名資格

民國81年7月9日(含)以後出生(20歲以下)

1.全國高中、職學校數理學科指定自然學或資優班，參加化學性學老師或學師全名推薦，學業表現優良、對化學具有潛力及濃厚興趣之各公私立高級中學學生，及持有中華民國國籍之海外學生或在台灣入學高中一年以上之外籍學生【每校推薦名額不予受理】。

2.參與教育部「高中學生科學研究人才培育計畫(化學領域)」、「高級中學科學班」之學生，或參加國科會「高瞻計畫」之學生，或各大學所舉辦科學競賽獲獎者，需由主辦單位出具證明推薦【每校推薦名額不予受理】。

初選筆試報名方式【逾時不受理】

1. 報名表 (線上下載) http://icho.chem.ntnu.edu.tw/
2. 寄回地點郵戳【以郵戳為憑】：
   11677 台北市文山區汀州路4段88號
   國立台灣師範大學 化學系 方榮山 教授收
3. 不接受考試現場報名。
4. 所有初選筆試報名結果將於民國99年12月16日【星期四】前公布於網站上，不再另行書面通知。

初選筆試報名期限

民國99年12月3~13日【星期五】。

初選筆試方式

1.採用【大考中心指考模式】進行全國化學筆試初選，考試時間 2 小時(14:00~16:00)。

2.範圍：普通化學、分析化學、有機化學、無機化學、物理化學、實作化學。

初選筆試試場

北區：國立臺灣師範大學 公館校區
中區：國立彰化師範大學 進德校區
南區：國立高雄師範大學 和平校區
東區：國立東華大學 美崙校區

複選－選拔訓練營錄取公告【總計共50名】

1.全國初選筆試錄取40名(單一性別，至少10人)。

2.參加教育部全國化學能力競賽之前二等獎(10名)。

3.民國100年1月22日【星期六】前網路公佈錄取名單，並寄發書面通知。

19年參賽成果共30金35銀10銅
共75面獎牌

綠色化學與永續發展

指導單位：教育部國際數理學科奧林匹亞競賽國際委員會
主辦單位：教育部
執行單位：國立台灣師範大學 化學系
專任助理：王玉玫小姐　聯絡電話：(02)7734-6190

歡迎參加
http://icho.chem.ntnu.edu.tw/
The 43rd International Chemistry Olympiad
July 9-18 2011, TURKEY